

CHIMIE • TLE C

MODULE 1 • CHIMIE ORGANIQUE

LEÇON 05

STÉRÉOCHIMIE : ISOMÉRIE ET REPRÉSENTATION DES MOLÉCULES

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore les différentes façons dont des molécules de même formule brute peuvent différer : par leur enchaînement d'atomes (isomérisation de constitution) ou par leur arrangement dans l'espace (stéréoisomérisation). Elle fournit les outils de représentation (Cram, Fischer, Newman) indispensables pour décrire la chiralité, les énantiomères, les diastéréoisomères et les conformations, notions au cœur du programme de Terminale et de l'épreuve de chimie du Baccalauréat.

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les trois types d'isomérisation de constitution (chaîne, position, fonction) à partir de formules semi-développées
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une molécule en perspective de Cram en respectant les conventions (traits pleins, hachurés, dans le plan)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un carbone asymétrique dans une molécule et justifier sa chiralité
- À la fin de cette leçon, je sais représenter deux énantiomères en perspective de Cram et en projection de Fischer
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer énantiomères et diastéréoisomères, y compris les isomères Z/E
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'activité optique d'une molécule chirale (dextrogyre, lévogyre, racémique) et interpréter la loi de Biot

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|--|
| 1. Isomérisation de constitution | cyclohexane |
| 2. Représentation spatiale et chiralité | 7. Importance de la stéréo-isomérisation |
| 3. Activité optique et pouvoir rotatoire | 8. Travaux pratiques |
| 4. Diastéréoisomères : Z/E et molécules à deux C* | 9. Méthodes et exercices résolus |
| 5. Projection de Fischer | 10. Exercices |
| 6. Conformations : Newman, éthane et | 11. Corrigés des exercices |
| | 12. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais distinguer les trois types d'isomérisation de constitution (chaîne, position, fonction) à partir de formules semi-développées
- À la fin de cette leçon, je sais représenter une molécule en perspective de Cram en respectant les conventions (traits pleins, hachurés, dans le plan)
- À la fin de cette leçon, je sais identifier un carbone asymétrique dans une molécule et justifier sa chiralité
- À la fin de cette leçon, je sais représenter deux énantiomères en perspective de Cram et en projection de Fischer
- À la fin de cette leçon, je sais distinguer énantiomères et diastéréoisomères, y compris les isomères Z/E
- À la fin de cette leçon, je sais décrire l'activité optique d'une molécule chirale (dextrogyre, lévogyre, racémique) et interpréter la loi de Biot
- À la fin de cette leçon, je sais construire les représentations de Newman (éclipsée, décalée) de l'éthane et de ses dérivés
- À la fin de cette leçon, je sais dessiner les conformations chaise et bateau du cyclohexane et comparer leur stabilité
- À la fin de cette leçon, je sais citer des exemples concrets (thalidomide, ibuprofène, carvone) montrant l'importance de la stéréo-isomérisation

PRÉREQUIS

- Formules brutes, développées et semi-développées des molécules organiques (Première)
- Géométrie tétraédrique du carbone à 4 liaisons simples et structure plane de la double liaison $C=C$
- Nomenclature des alcanes, alcènes, alcools, aldéhydes, cétones et acides carboxyliques
- Notion de molécule et de liaison covalente ; écriture des formules développées
- Propagation rectiligne de la lumière et notion d'onde (physique, pour la lumière polarisée)

1 ISOMÉRIE DE CONSTITUTION

En 1960, un médicament contre les nausées des femmes enceintes, le **thalidomide**, a provoqué la naissance de milliers d'enfants malformés : une seule des deux formes spatiales de la molécule était bénéfique, l'autre était toxique. Pourtant, ces deux molécules ont exactement la même formule brute et les mêmes atomes ! De même, l'orange et le citron vendus au marché de Mokolo doivent leurs odeurs différentes à deux molécules qui sont des images l'une de l'autre dans un miroir. Comment deux molécules « presque identiques » peuvent-elles avoir des effets si différents ? C'est toute la question de la **stéréochimie**, c'est-à-dire de l'arrangement des atomes dans l'espace.

Mais avant d'explorer l'espace, il faut d'abord comprendre une idée plus simple : deux molécules peuvent avoir la même formule brute tout en ayant des formules développées différentes. C'est le phénomène d'**isomérisation**, et son premier niveau, le plus fondamental, est l'**isomérisation de constitution**. C'est elle que nous étudions dans cette section.

1.1 La notion d'isomérisation : même recette, plats différents

Intuition d'abord. Imagine deux cuisinières de Yaoundé qui reçoivent exactement les mêmes ingrédients : quatre tomates, deux oignons, un poisson. L'une prépare une sauce, l'autre un rôti. Mêmes ingrédients, plats différents, goûts différents. En chimie, les atomes sont les ingrédients : avec les mêmes atomes, on peut construire des molécules différentes, aux propriétés différentes.

DÉFINITION Isomères

Deux composés sont **isomères** s'ils ont la même formule brute mais des formules développées différentes (c'est-à-dire un enchaînement différent des atomes). Des isomères ont des propriétés physiques et/ou chimiques différentes : températures de fusion et d'ébullition, densité, odeur, réactivité, activité biologique.

ATTENTION Ce qui n'est PAS un isomère

Deux molécules de formules brutes différentes ne sont jamais isomères, même si elles se ressemblent. Par exemple CH_4 (méthane) et C_2H_6 (éthane) ne sont pas isomères : ce sont deux alcanes différents. L'isomérisation exige l'égalité stricte des formules brutes.

On distingue deux grandes familles d'isomérisation :

- l'**isomérisation de constitution** : les atomes ne sont pas reliés dans le même ordre (objet de cette section) ;
- la **stéréoisomérisation** : les atomes sont reliés dans le même ordre, mais arrangés différemment dans l'espace (objet des sections suivantes).

L'isomérisation de constitution se décline elle-même en trois types : l'**isomérisation de chaîne**, l'**isomérisation**

de position et l'isomérisation de fonction. Étudions-les une par une.

1.2 Isomérisation de chaîne

DÉFINITION Isomérisation de chaîne

Deux isomères de chaîne ont la même formule brute et la même fonction chimique, mais des chaînes carbonées différentes : linéaire ou ramifiée, ramifications placées différemment.

EXEMPLE Le cas de C_4H_{10}

La formule brute C_4H_{10} correspond à deux alcanes :

- le butane : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3$ (chaîne linéaire de 4 carbones) ;
- le 2-méthylpropane (isobutane) : $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{CH} - CH_3$ (chaîne de 3 carbones avec une ramification).

Ces deux gaz ont des propriétés différentes : le butane bout à $-0,5^\circ C$, le 2-méthylpropane à $-11,7^\circ C$. La ramification « compacte » la molécule, diminue les contacts entre molécules, donc abaisse la température d'ébullition.

EXEMPLE Les trois isomères du pentane C_5H_{12}

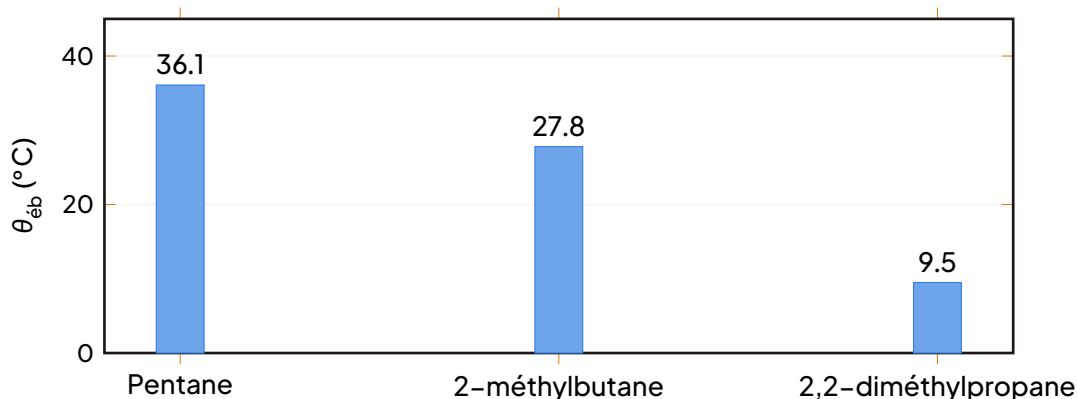
La formule C_5H_{12} possède exactement 3 isomères de chaîne :

- le pentane : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$;
- le 2-méthylbutane : $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{CH} - CH_2 - CH_3$;
- le 2,2-diméthylpropane (néopentane) : $CH_3 - \overset{\overset{CH_3}{|}}{\underset{\underset{CH_3}{|}}{C}} - CH_3$.

Isomère	Formule semi-développée	$\theta_{éb} (^\circ C)$	$\theta_{fus} (^\circ C)$
Pentane	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - CH_3$	36,1	-129,7
2-méthylbutane	$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2 - CH_3$	27,8	-159,9
2,2-diméthylpropane	$C(CH_3)_4$	9,5	-16,6

PROPRIÉTÉ Effet de la ramification sur l'ébullition

Pour des isomères de chaîne, plus la molécule est ramifiée, plus sa température d'ébullition est basse. La ramification rend la molécule plus compacte (plus « sphérique »), ce qui diminue la surface de contact entre molécules et donc l'intensité des interactions de Van der Waals.



Températures d'ébullition des trois isomères de C_5H_{12} :
la ramification croissante abaisse régulièrement $\theta_{éb}$.

1.3 Isomérisation de position

DÉFINITION Isomérisation de position

Deux isomères de **position** ont la même formule brute, la même chaîne carbonée et la même fonction chimique, mais le groupe caractéristique (ou la liaison multiple) n'occupe pas la même position sur la chaîne.

EXEMPLE Butan-1-ol et butan-2-ol, $C_4H_{10}O$

Les deux alcools de formule C_4H_9OH à chaîne linéaire :

- butan-1-ol : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ (alcool primaire) ;
- butan-2-ol : $CH_3 - \overset{\overset{OH}{|}}{CH} - CH_2 - CH_3$ (alcool secondaire).

Même fonction alcool, même chaîne de 4 carbones, mais le groupe $-OH$ est en position 1 ou en position 2. Conséquence chimique majeure : l'oxydation ménagée du butan-1-ol conduit à un aldéhyde puis à un acide carboxylique, tandis que celle du butan-2-ol

conduit à une cétone.

EXEMPLE Pent-1-ène et pent-2-ène, C_5H_{10}

- pent-1-ène : $CH_2=CH-CH_2-CH_2-CH_3$;
- pent-2-ène : $CH_3-CH=CH-CH_2-CH_3$.

La double liaison $C=C$ n'est pas à la même place : ce sont des isomères de position.

ATTENTION Piège classique de numérotation

Le pent-1-ène et le « pent-4-ène » sont la même molécule ! On numérote toujours la chaîne de façon à donner à la liaison multiple (ou au groupe caractéristique) l'indice le plus petit. Avant de conclure que deux écritures sont des isomères, vérifie la nomenclature : si les deux noms corrects sont identiques, c'est le même composé.

1.4 Isomérisation de fonction

DÉFINITION Isomérisation de fonction

Deux isomères de **fonction** ont la même formule brute mais des groupes caractéristiques différents : ils appartiennent à des familles chimiques différentes. Leurs propriétés chimiques sont alors profondément différentes.

Voici les trois exemples canoniques du programme.

EXEMPLE Éthanol et méthoxyméthane, C_2H_6O

- éthanol (alcool) : CH_3-CH_2-OH , liquide bouillant à $78^\circ C$, soluble dans l'eau, réagit avec le sodium ;
- méthoxyméthane (éther) : CH_3-O-CH_3 , gaz à température ordinaire ($\theta_{éb} = -24^\circ C$), très peu réactif.

La différence d'ébullition s'explique par les liaisons hydrogène entre molécules d'alcool, impossibles entre molécules d'éther (pas de H porté par O).

EXEMPLE Propanal et propanone, C_3H_6O

- propanal (aldéhyde) : $CH_3-CH_2-C \begin{array}{l} \nearrow O \\ \searrow H \end{array}$;
- propanone ou acétone (cétone) : $CH_3-C \begin{array}{l} \nearrow O \\ \searrow CH_3 \end{array}$.

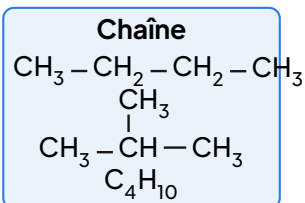
Le test à la liqueur de Fehling ou au réactif de Tollens les distingue : le propanal, aldéhyde, donne un précipité rouge brique de Cu_2O avec la liqueur de Fehling chauffée ; la propanone, cétone, ne réagit pas. Tous deux donnent en revanche un précipité jaune avec la DNPH (test commun aux composés carbonylés).

EXEMPLE Acide éthanoïque et méthanoate de méthyle, $C_2H_4O_2$

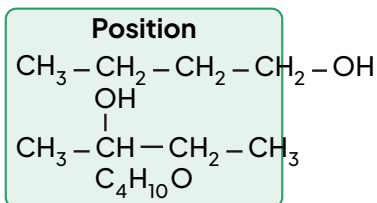
- acide éthanoïque : $CH_3-C \begin{array}{l} \nearrow O \\ \searrow OH \end{array}$ (acide carboxylique, le vinaigre en contient) ;
- méthanoate de méthyle : $H-C \begin{array}{l} \nearrow O \\ \searrow O-CH_3 \end{array}$ (ester).

L'acide rougit le papier pH et réagit avec les carbonates en dégageant CO_2 ; l'ester, neutre, a une odeur fruitée.

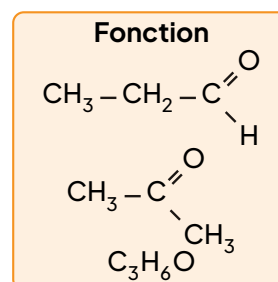
la chaîne change



la place du groupe change



la famille change



Les trois types d'isomérie de constitution : même formule brute dans chaque colonne, mais enchaînement des atomes différent.

1.5 Méthode systématique de recherche des isomères

Face à une formule brute donnée, comment être sûr de n'oublier aucun isomère ? Il faut procéder par étapes ordonnées, du changement le plus « doux » au plus « radical ».

MÉTHODE Trouver tous les isomères d'une formule brute

1. Chaînes : écrire d'abord la chaîne carbonée la plus longue possible, puis raccourcir progressivement la chaîne principale en ajoutant des ramifications (méthyle, puis éthyle si possible). Cela donne les isomères de chaîne.
2. Positions : pour chaque chaîne obtenue, faire varier la position du groupe caractéristique ou de la liaison multiple, en respectant la symétrie de la molécule (ne pas compter deux fois des positions équivalentes).
3. Fonctions : enfin, changer de fonction chimique compatible avec la formule brute (alcool $\leftrightarrow$ éther ; aldéhyde $\leftrightarrow$ cétone ; acide $\leftrightarrow$ ester ; alcène $\leftrightarrow$ cycloalcane...).
4. Vérifier : nommer chaque composé obtenu ; deux écritures portant le même nom sont le même composé et ne comptent que pour un.

EXERCICE RÉSOLU 1 Dénombrer les isomères de $C_4H_{10}O$

Énoncé. Déterminer le nombre et la nature de tous les isomères de constitution de formule brute $C_4H_{10}O$.

SOLUTION

Solution détaillée. La formule $C_4H_{10}O$ correspond à la formule générale $C_nH_{2n+2}O$: composés saturés à un oxygène, donc des alcools ou des éthers.

Étape 1 et 2 : les alcools. Deux squelettes carbonés possibles (butane et 2-méthylpropane), et pour chacun on place le groupe $-OH$:

1. butan-1-ol : $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$ (primaire) ;
2. butan-2-ol : $CH_3 - CH(OH) - CH_2 - CH_3$ (secondaire) ;
3. 2-méthylpropan-1-ol : $(CH_3)_2CH - CH_2 - OH$ (primaire) ;
4. 2-méthylpropan-2-ol : $(CH_3)_3C - OH$ (tertiaire).

Soit 4 alcools.

Étape 3 : les éthers. On répartit les 4 carbones de part et d'autre de l'oxygène (1+3 ou 2+2) :

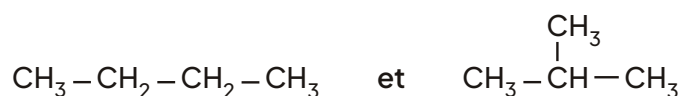
5. 1-méthoxypropane : $CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$;
6. 2-méthoxypropane : $CH_3 - O - CH(CH_3) - CH_3$;
7. éthoxyéthane : $CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$.

Soit 3 éthers.

Conclusion : $C_4H_{10}O$ possède 7 isomères de constitution : 4 alcools et 3 éthers. Les alcools entre eux sont des isomères de chaîne ou de position ; chaque alcool est isomère de fonction de chaque éther.

ATTENTION L'erreur la plus fréquente : le « faux isomère »

Beaucoup d'élèves croient que deux écritures différentes du même zigzag représentent deux isomères. Par exemple :



Non ! La seconde écriture, lue correctement, est aussi le butane : la « ramification » en haut prolonge simplement la chaîne. Réflexe de survie : nomme systématiquement chaque formule. Si les deux noms officiels coïncident, ce n'est pas un isomère, c'est le même composé dessiné autrement. On ne compte un isomère que si le nom (ou l'enchaînement des atomes) est réellement différent.

1.6 Conséquences de l'isométrie de constitution

Pourquoi ce découpage est-il si important ? Parce que **changer la constitution, c'est changer les propriétés**.

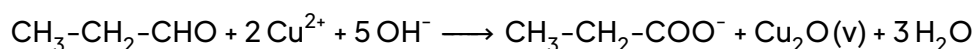
Type d'isométrie	Propriétés physiques	Propriétés chimiques
Chaîne	différentes ($\theta_{éb}$ baisse avec la ramification)	voisines (même famille)
Position	différentes	proches mais nuances (classe de l'alcool, produits d'oxydation)
Fonction	très différentes	totallement différentes (familles distinctes, tests d'identification distincts)

EXEMPLE Des tests d'identification pour distinguer les isomères

Les isomères de fonction C_3H_6O se distinguent expérimentalement :

- la DNPH donne un précipité jaune-orangé avec les deux (présence du carbonyle $C=O$) ;
- la liqueur de Fehling à chaud donne un précipité rouge brique de Cu_2O avec le propa-

nal seulement :



(réaction d'oxydoréduction en milieu basique, à chaud ; l'aldéhyde est oxydé en carboxylate, les ions Cu^{2+} complexes sont réduits en oxyde cuivreux). La propanone ne réagit pas : le test est négatif.

LE SAVAIS-TU ? Isomérisation et industrie au Cameroun

L'isomérisation n'est pas qu'un jeu d'écriture : elle a des conséquences industrielles concrètes. Le butane et le 2-méthylpropane, isomères de C_4H_{10} , n'ont pas les mêmes usages dans le gaz domestique commercialisé au Cameroun : le 2-méthylpropane, plus volatil, est aussi utilisé comme fluide frigorigène dans certains réfrigérateurs modernes. Et lorsque les savonneries artisanales transforment l'huile de palme en savon, la structure exacte des chaînes carbonées des acides gras conditionne la dureté et le pouvoir moussant du savon obtenu. Comprendre l'arrangement des atomes, c'est comprendre la matière qui nous entoure.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Deux composés sont **isomères** s'ils ont la même formule brute mais des formules développées différentes ; leurs propriétés physiques et/ou chimiques diffèrent.
- Trois types d'**isomérisation de constitution** : de chaîne (squelette carboné différent), de position (place du groupe caractéristique différente), de fonction (familles chimiques différentes).
- La ramification abaisse la température d'ébullition des isomères de chaîne.
- Méthode de dénombrement : chaînes → positions → fonctions, puis vérification par la nomenclature.
- C_5H_{12} : 3 isomères ; $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$: 7 isomères (4 alcools + 3 éthers).
- Deux dessins différents peuvent représenter la même molécule : toujours nommer avant de conclure.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

1. Écrire les formules semi-développées et nommer tous les isomères de constitution de formule brute C_5H_{10} qui sont des alcènes (on ne demande pas de distinguer Z et E).

2. Le 2-méthylbutan-2-ol est-il un isomère de chaîne, de position ou de fonction du pentan-1-ol? Justifier.
3. On réalise le test à la liqueur de Fehling sur deux isomères de formule C_4H_8O . Le tube A donne un précipité rouge brique, le tube B non. Identifier la famille de chaque composé et proposer une formule semi-développée pour chacun.

CORRIGÉ Exercice « Pour t'entraîner »

1. Les alcènes de formule C_5H_{10} : pent-1-ène $CH_2 = CH - CH_2 - CH_2 - CH_3$; pent-2-ène $CH_3 - CH = CH - CH_2 - CH_3$; 2-méthylbut-1-ène $CH_2 = C(CH_3) - CH_2 - CH_3$; 3-méthylbut-1-ène $CH_2 = CH - CH(CH_3)_2$; 2-méthylbut-2-ène $CH_3 - C(CH_3) = CH - CH_3$. Soit 5 isomères (le pent-2-ène donnera en outre deux stéréo-isomères Z et E, voir section 4).
2. Même formule brute $C_5H_{12}O$ et même fonction alcool, mais le squelette est ramifié dans un cas, linéaire dans l'autre : ce sont des isomères de chaîne (la position du -OH diffère aussi, mais le critère de chaîne prime car les squelettes diffèrent).
3. Le tube A contient un aldéhyde (réducteur) : par exemple le butanal $CH_3 - CH_2 - CH_2 - CHO$. Le tube B contient une cétone : la butanone $CH_3 - CO - CH_2 - CH_3$.

2 REPRÉSENTATION SPATIALE ET CHIRALITÉ

Dans la section précédente, nous avons découvert que des molécules de même formule brute peuvent différer par l'ordre de leurs liaisons : c'est l'isomérisation de constitution. Mais deux molécules peuvent aussi avoir **exactement les mêmes liaisons**, dans le même ordre, et pourtant ne pas être identiques ! C'est ce qui se passe quand on extrait le glucose du jus de canne ou quand on compare l'odeur du citron à celle de l'orange : les molécules responsables ont la même connectivité, mais diffèrent par leur **arrangement dans l'espace**. Bienvenue dans le monde fascinant de la stéréochimie, où la troisième dimension devient indispensable.

2.1 Le carbone tétraédrique : pourquoi la 3^e dimension ?

EXPÉRIENCE Le méthane, un carbone dans l'espace

Considère la molécule de méthane CH_4 . Si le carbone et ses quatre hydrogènes étaient dans un même plan, les quatre liaisons C-H formeraient entre elles des angles de 90° . Or les quatre doublets d'électrons de ces liaisons se repoussent mutuellement (théorie

VSEPR) : la géométrie la plus stable est celle qui les écarte au maximum les uns des autres. Cette géométrie est le **tétraèdre régulier** : le carbone occupe le centre et les quatre hydrogènes les quatre sommets. L'angle entre deux liaisons vaut alors .

À RETENIR Le carbone tétraédrique

Tout atome de carbone formant quatre liaisons simples est **tétraédrique** : ses quatre voisins occupent les sommets d'un tétraèdre régulier dont il est le centre. L'angle entre deux liaisons vaut . Une formule développée plane ne peut donc pas rendre compte de la réalité : il faut une représentation en trois dimensions.

2.2 La représentation de Cram : dessiner la profondeur

Pour dessiner une molécule tétraédrique sur une feuille de papier (qui est plane!), on utilise la **représentation de Cram**, qui repose sur trois conventions simples.

DÉFINITION Conventions de la représentation de Cram

- un trait plein épais (triangle plein, ou wedge) désigne une liaison située devant le plan de la feuille, vers l'observateur ;
- un trait hachuré (pointillés, ou dash) désigne une liaison située derrière le plan de la feuille ;
- un trait fin désigne une liaison située dans le plan de la feuille.

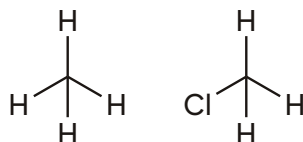
ATTENTION Erreurs fréquentes avec Cram

Deux pièges classiques : d'abord, le sommet du triangle plein doit partir de l'atome central et s'élargir vers le substituant (c'est le substituant qui « sort » vers toi). Ensuite, n'utilise jamais deux traits pleins ou deux traits hachurés sur le même carbone : la géométrie tétraédrique impose au maximum une liaison devant et une liaison derrière, les deux autres restant dans le plan.

EXEMPLE Représentation de Cram du méthane et du chlorométhane

- Méthane CH_4 : on place le carbone au centre, deux liaisons C – H dans le plan (traits fins), une en wedge, une en dash.

- Chlorométhane CH_3Cl : le Cl plus gros est souvent mis dans le plan pour la lisibilité, un H en wedge, un H en dash, le dernier H dans le plan.



Note : les angles de 30° et -30° dans le code *chemfig* projettent le tétraèdre sur le plan de la feuille.

2.3 Le carbone asymétrique

Examinons maintenant le butan-2-ol, $\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$. Le carbone numéro 2 porte quatre groupes : $-\text{OH}$, $-\text{H}$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2 - \text{CH}_3$. Ces quatre substituants sont **tous différents**. Ce carbone est dit asymétrique.

DÉFINITION Carbone asymétrique

Un **carbone asymétrique** est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. On le repère par un astérisque : C^* .

MÉTHODE Repérer un carbone asymétrique

- Cherche les carbones porteurs de quatre liaisons simples (carbones tétraédriques).
- Pour chacun, liste les quatre atomes ou groupes directement liés, y compris les hydrogènes non écrits dans la formule semi-développée.
- Si les quatre substituants sont tous différents, le carbone est asymétrique : marque-le C^* .
- Un carbone engagé dans une double ou triple liaison n'est jamais asymétrique (il n'est pas tétraédrique).

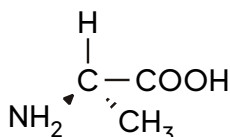
ATTENTION Piège du comptage des substituants

L'erreur la plus fréquente consiste à oublier les hydrogènes implicites. Dans

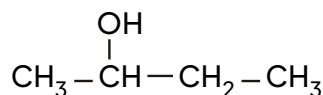
$\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_3$ (propan-2-ol), le carbone central semble porter trois groupes; en réalité il porte aussi un hydrogène non écrit. Ses quatre substituants sont $-\text{OH}$, $-\text{H}$,

- CH₃, - CH₃ : deux sont identiques, donc ce carbone n'est pas asymétrique. Écris toujours les quatre substituants avant de conclure !

Alanine : C* central



Butan-2-ol : C2 est C*



4 substituants : - H, - NH₂, - CH₃, - COOH 4 substituants : - OH, - H, - CH₃, - C₂H₅

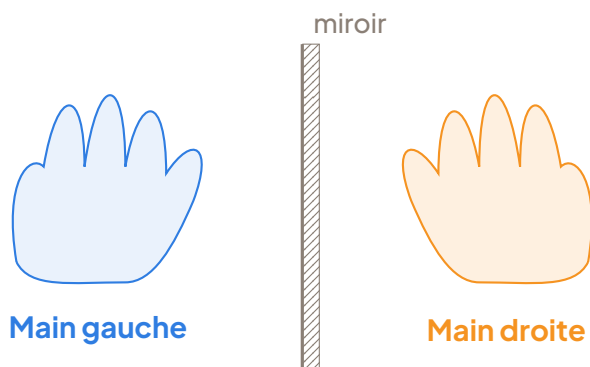
Repérage du carbone asymétrique : l'alanine (représentée en Cram) et le butan-2-ol. Dans chaque cas, le carbone marqué porte quatre groupes tous différents.

2.4 La chiralité : l'analogie des mains

Regarde tes deux mains paumes vers toi. Elles se ressemblent trait pour trait, et pourtant : aucune rotation ne permet de superposer ta main gauche à ta main droite. Pose-les l'une sur l'autre paumes dans le même sens : les pouces pointent dans des directions opposées. Tes deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir et **non superposables**.

DÉFINITION Chiralité

Une molécule est **chirale** si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. À l'inverse, une molécule superposable à son image miroir est dite **achirale**.



Aucune rotation ne superpose les deux mains : elles sont **chirales**.

Analogie de la chiralité : les deux mains sont images l'une de l'autre dans un miroir et restent non superposables, quelle que soit la rotation effectuée.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « chiral » ?

Le mot chiral vient du grec kheir, qui signifie « la main ». Il a été introduit par le physicien Lord Kelvin en 1894. Et la vie quotidienne confirme l'analogie : aucun gant droit ne va à la main gauche, aucune chaussure gauche au pied droit ! C'est Louis Pasteur qui, en 1848 à seulement 26 ans, sépara à la pince les cristaux de tartrate de sodium et d'ammonium en deux tas, images l'un de l'autre dans un miroir : la stéréochimie était née.

PROPRIÉTÉ Lien entre carbone asymétrique et chiralité

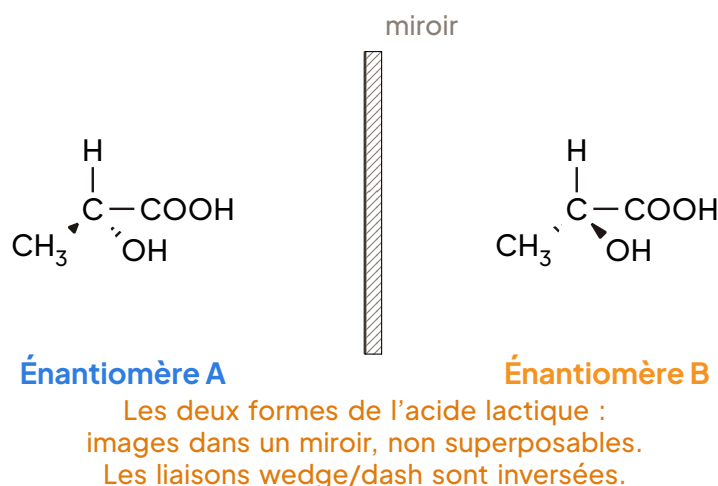
Une molécule possédant un seul carbone asymétrique est toujours chirale. Attention : la réciproque n'est vraie que pour ce cas simple ; nous verrons plus loin (section 4) que certaines molécules à deux C* peuvent être achirales (cas des composés méso).

2.5 Les énantiomères : des jumeaux non superposables

DÉFINITION Énantiomères

Deux stéréo-isomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables sont appelés **énantiomères**. Une molécule à un seul carbone asymétrique existe donc sous la forme d'un couple d'énantiomères : il y a exactement 2 stéréo-isomères.

Prenons l'acide lactique (acide 2-hydroxypropanoïque), $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$, présent dans le lait caillé, le bili-bili et dans nos muscles après un effort intense. Son carbone central porte $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{COOH}$: il est asymétrique. Il existe donc deux acides lactiques, images dans un miroir.



Représentation de Cram des deux énantiomères de l'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$: les liaisons pleines (wedge) et hachurées (dash) sont inversées par le miroir.

À RETENIR Propriétés des énantiomères

Deux énantiomères ont :

- les mêmes propriétés physiques (températures de fusion et d'ébullition, densité, solubilité dans un solvant achiral) ;
- les mêmes propriétés chimiques vis-à-vis de réactifs achiraux ;
- des propriétés différentes vis-à-vis de la lumière polarisée (section suivante) et vis-à-vis de réactifs ou de récepteurs eux-mêmes chiraux (enzymes, récepteurs biologiques, solvants chiraux) : c'est pourquoi un médicament peut être actif sous une forme et toxique sous l'autre !

DÉFINITION Mélange racémique

Un **mélange racémique** est un mélange équimolaire (50 % – 50 %) des deux énantiomères d'une même molécule chirale. On le note souvent ($\pm$) ou rac. Ses effets optiques s'annulent : un mélange racémique est optiquement inactif.

EXERCICE RÉSOLU 2 Compter les stéréo-isomères du pentan-2-ol

Énoncé. On considère le pentan-2-ol de formule semi-développée

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$$

(1) Cette molécule possède-t-elle un carbone asymétrique? (2) Combien de stéréo-isomères existe-t-il? (3) On prépare un mélange contenant 0,30 mol de chaque énantiomère : comment appelle-t-on ce mélange et quelle est sa quantité totale de matière?

SOLUTION

Solution. (1) Le carbone n°2 est tétraédrique (quatre liaisons simples). Ses quatre substituants sont : - OH, - H (hydrogène implicite!), - CH₃ et - CH₂ - CH₂ - CH₃. Ils sont tous différents : le carbone n°2 est asymétrique (C*). (2) Une molécule à un seul C* existe sous la forme d'un couple d'énantiomères : il y a donc 2 stéréo-isomères. (3) Le mélange contient des quantités égales des deux énantiomères : c'est un mélange racémique, optiquement inactif. Quantité totale : $n = 0,30 + 0,30 = 0,60$ mol.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Parmi les molécules suivantes, indique celles qui possèdent un carbone asymétrique et repère-le par un astérisque : (a) le 2-bromobutane $\begin{array}{c} \text{Br} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$;

(b) le 2-méthylpropane $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{H} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$; (c) l'acide 2-aminopropanoïque (alanine)

$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array}$; (d) l'éthanal $\text{CH}_3 - \text{CHO}$.

CORRIGÉ Exercice 1

(a) Le C2 porte - Br, - H, - CH₃, - C₂H₅ : quatre groupes différents, il est asymétrique (C*). (b) Le carbone central porte trois groupes - CH₃ identiques : pas de C*. (c) Le C2 porte - NH₂, - H, - CH₃, - COOH : asymétrique (C*). (d) Le carbone du groupe - CHO porte une double liaison C = O : il n'est pas tétraédrique, donc jamais asymétrique.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le carbone à quatre liaisons simples est **tétraédrique** (angle) : il faut le représenter en 3D par la **représentation de Cram** (trait plein wedge devant, trait hachuré dash derrière, trait fin dans le plan).
- Un **carbone asymétrique** (C*) porte quatre substituants tous différents ; pense aux hydrogènes implicites !
- Une molécule **chirale** n'est pas superposable à son image miroir ; une molécule à un C* est toujours chirale.
- Deux énantiomères sont images dans un miroir, non superposables ; un mélange 50-50 est un **mélange racémique** (optiquement inactif).

Maintenant que tu sais reconnaître et représenter ces « jumeaux moléculaires », une question se pose : comment les distinguer expérimentalement, puisqu'ils ont les mêmes propriétés physiques et chimiques usuelles ? La réponse tient en un mot : la lumière polarisée. C'est l'objet de la section suivante, consacrée à l'activité optique et au pouvoir rotatoire.

3

ACTIVITÉ OPTIQUE ET POUVOIR ROTATOIRE

Dans la section précédente, nous avons découvert que certaines molécules sont **chirales** : comme nos deux mains, elles ne sont pas superposables à leur image dans un miroir, et elles existent alors sous la forme de deux **énantiomères**. Mais voici une question pratique : comment distinguer expérimentalement deux énantiomères, puisqu'ils ont la même masse molaire, la même température d'ébullition, la même solubilité ? La réponse est aussi élégante qu'étonnante : on utilise la lumière. Les molécules chirales possèdent un pouvoir remarquable : elles font tourner le plan de vibration de la lumière polarisée. C'est ce phénomène, appelé **activité optique**, que nous allons étudier maintenant, et qui permet de mesurer la concentration du sucre dans les sirops de la SOSUCAM comme dans les laboratoires du monde entier.

3.1 La lumière polarisée

De la lumière ordinaire à la lumière polarisée.

La lumière est une onde électromagnétique : elle se propage en ligne droite, mais son champ électrique vibre perpendiculairement à la direction de propagation. Dans la lumière ordinaire (soleil, lampe), cette vibration s'effectue dans tous les plans contenant le rayon lumineux, de façon aléatoire. Imagine une corde que l'on agite dans tous les sens : c'est la lumière naturelle.

Un **polariseur** est un filtre optique (cristal de tourmaline, lame polarisante) qui ne laisse passer que les vibrations situées dans un seul plan. Après traversée du polariseur, la lumière est dite **polarisée rectilignement** : son champ électrique vibre dans un plan unique, appelé plan de polarisation.

DÉFINITION Lumière polarisée

Une lumière est dite **polarisée** (rectilignement) lorsque les vibrations de son champ électrique s'effectuent dans un seul plan, le plan de polarisation. On l'obtient en faisant traverser la lumière ordinaire par un **polariseur**.

3.2 Le polarimètre : observer la rotation du plan de polarisation

Pour mettre en évidence l'effet des molécules chirales sur la lumière polarisée, on utilise un appareil imaginé au XIX^e siècle : le **polarimètre**.

EXPÉRIENCE Le polarimètre

Dispositif. Le polarimètre comprend, alignés sur un axe optique :

- une source lumineuse (historiquement une lampe à vapeur de Na, qui émet une lumière monochromatique jaune, la raie D de longueur d'onde $\lambda = 589 \text{ nm}$) ;
- un polariseur fixe, qui polarise la lumière ;
- une cuve (tube) contenant la solution à étudier ;
- un analyseur, c'est-à-dire un second polariseur mobile, que l'on peut faire tourner ;
- un observateur (ou un capteur) qui mesure l'intensité lumineuse transmise.

Protocole et observations.

1. Cuve vide (ou remplie d'eau pure) : on tourne l'analyseur jusqu'à l'extinction (obscurité totale), lorsque son axe est perpendiculaire à celui du polariseur. On note la position de référence.
2. On remplit la cuve d'une solution de glucose (ou d'huile essentielle de citron). Observation : la lumière réapparaît ! L'extinction n'a plus lieu.
3. Pour retrouver l'extinction, il faut tourner l'analyseur d'un certain angle α .

Interprétation. La solution a fait pivoter le plan de polarisation de la lumière d'un angle α pendant la traversée de la cuve. L'angle dont on doit tourner l'analyseur mesure exactement cette rotation.

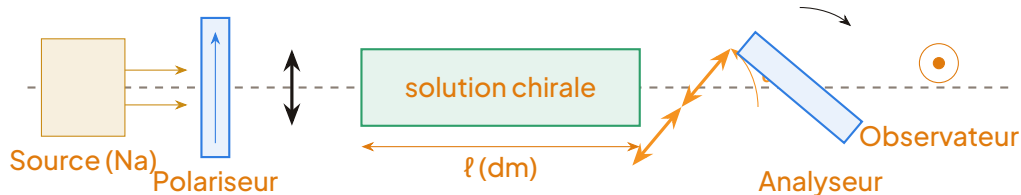


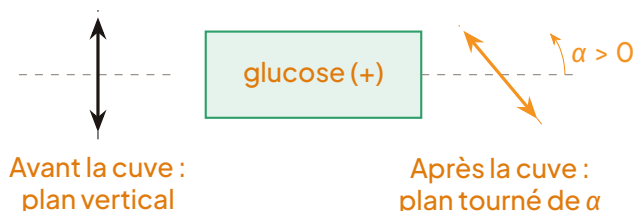
Schéma de principe du polarimètre : la lumière polarisée verticalement voit son plan de polarisation tourner d'un angle α en traversant la solution chirale ; on mesure α en tournant l'analyseur.

3.3 Substances optiquement actives, dextrogynes et lévogyres

DÉFINITION Substance optiquement active

Une substance est dite **optiquement active** si elle fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée qui la traverse. L'angle de rotation est noté α et s'exprime en degrés ($^\circ$).

Quelles substances possèdent cette propriété ? L'expérience le montre sans ambiguïté : ce sont les substances constituées de molécules chirales, c'est-à-dire les énantiomères purs (ou les mélanges où l'un des deux énantiomères est en excès). Une molécule achirale (éthanol, acétone, eau) ne dévie jamais le plan de polarisation.



Traversée d'une solution de glucose (dextrogyre) par la lumière polarisée : le plan de polarisation tourne d'un angle α vers la droite pour l'observateur qui reçoit la lumière.

Dextrogyre ou lévogyre ?

Place-toi à la place de l'observateur qui reçoit la lumière (regard dirigé vers la source) :

- si le plan de polarisation a tourné vers la droite (sens des aiguilles d'une montre), la substance est dite **dextrogyre** ; on note sa rotation $\alpha > 0$, signe (+) ;
- si le plan a tourné vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre), la substance est dite **lévogyre** ; on note $\alpha < 0$, signe (-).

PROPRIÉTÉ Propriété fondamentale des énantiomères

Deux **énantiomères** font tourner le plan de polarisation du même angle mais en sens opposés : si l'un est dextrogyre ($+\alpha$), l'autre est lévogyre ($-\alpha$). C'est la seule propriété physique qui les distingue (avec leur comportement vis-à-vis d'autres objets chiraux).

Conséquence capitale : le mélange racémique. Un **mélange racémique** contient les deux énantiomères en quantités égales (50 % - 50 %). Chaque molécule dextrogyre fait tourner le plan de $+\alpha$, chaque molécule lévogyre de $-\alpha$: les deux effets se compensent exactement. Le mélange racémique est donc **optiquement inactif** : $\alpha = 0$. Attention : cela ne signifie pas que les molécules sont achirales, mais que leurs effets s'annulent globalement !

3.4 La loi de Biot : quantifier l'activité optique

L'angle de rotation dépend logiquement de trois facteurs : la nature de la substance, la quantité de matière traversée (concentration et longueur de la cuve), ainsi que la température et la longueur d'onde de la lumière. Le physicien Jean-Baptiste Biot a résumé cela en une loi simple.

À RETENIR Loi de Biot

Pour une solution d'une substance optiquement active :

$$\alpha = [\alpha] \times \ell \times c$$

- α : angle de rotation du plan de polarisation, en degrés ($^{\circ}$) ;
- $[\alpha]$: **pouvoir rotatoire spécifique** de la substance, constante caractéristique (à température et longueur d'onde données), en $^{\circ} \cdot \text{mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{dm}^{-1}$;
- ℓ : longueur de la cuve traversée, en décimètres (dm) ;
- c : concentration massique de la solution, en g mL^{-1} (ou g cm^{-3}).

Le pouvoir rotatoire spécifique se note souvent $[\alpha]_D^{20}$: mesuré à 20°C avec la raie D du sodium.

EXEMPLE Rotation d'une solution de glucose

Une solution de glucose de concentration $c = 0,1 \text{ g mL}^{-1}$ est placée dans une cuve de longueur $\ell = 2 \text{ dm}$. Le pouvoir rotatoire spécifique du glucose est $[\alpha]_D^{20} = +52,5^{\circ} \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$.

$$\alpha = [\alpha] \times \ell \times c = 52,5 \times 2 \times 0,1 = +10,5^{\circ}$$

Le plan de polarisation tourne de $10,5^{\circ}$ vers la droite : le glucose est dextrogyre (c'est d'ailleurs l'origine de son autre nom : la dextrose).

MÉTHODE Exploiter la loi de Biot

1. Identifier la grandeur inconnue (souvent la concentration c).
2. Convertir les unités : ℓ impérativement en dm (10 cm = 1 dm), c en $\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$.
3. Appliquer la loi : $c = \frac{\alpha}{[\alpha] \times \ell}$.
4. Conclure en précisant le signe de α (dextrogyre ou lévogyre).

EXERCICE RÉSOLU 3 Dosage polarimétrique d'un sirop de sucre

Énoncé. Une sucrerie contrôle un sirop de saccharose. On dilue le sirop puis on place la solution dans une cuve de $\ell = 20,0$ cm. L'analyseur doit tourner de $\alpha = +13,3^\circ$ pour retrouver l'extinction. On donne $[\alpha]_D^{20}(\text{saccharose}) = +66,5^\circ \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$. Calculer la concentration massique c de la solution dosée.

SOLUTION

Solution. Conversion de la longueur : $\ell = 20,0$ cm = 2,00 dm.
D'après la loi de Biot :

$$c = \frac{\alpha}{[\alpha] \times \ell} = \frac{13,3}{66,5 \times 2,00} = 0,100 \text{ g mL}^{-1}$$

La solution contient donc 0,100 g de saccharose par millilitre, soit 100 g L^{-1} . Le signe positif confirme que le saccharose est dextrogyre. Cette méthode, appelée **saccharimétrie**, est rapide, non destructive et ne nécessite aucun réactif : c'est pourquoi elle est utilisée en routine dans l'industrie sucrière.

ATTENTION Erreurs fréquentes

- Ne confonds jamais le signe optique (+) ou (-) avec la configuration absolue (R ou S)! Le signe (+) ou (-) est un résultat expérimental mesuré au polarimètre : il ne se devine pas en regardant la formule de la molécule. Un énantiomère (R) peut être dextrogyre ou lévogyre selon la molécule.
- Unités de la loi de Biot : la longueur de cuve doit être exprimée en dm, pas en cm! Oublier cette conversion introduit une erreur d'un facteur 10.
- Un angle nul ne signifie pas « molécule achirale » : cela peut aussi être un mélange racémique (compensation) ou une concentration nulle.
- Le pouvoir rotatoire dépend de la température et de la longueur d'onde : toujours préciser les conditions ($[\alpha]_D^{20}$).

LESAVAIS-TU ? La saccharimétrie et la filière sucre au Cameroun

La polarimétrie appliquée au dosage des sucres porte un nom : la **saccharimétrie**. Elle est utilisée quotidiennement dans les sucreries pour contrôler la concentration des sirops et la pureté du sucre cristallisé. Au Cameroun, la SOSUCAM (Société Sucrière du Cameroun), implantée à Nkoteng et Mbandjock dans le Centre, exploite des milliers d'hectares de canne à sucre : chaque étape de la production, du jus de canne pressé au sucre raffiné, est suivie par des mesures polarimétriques. Historiquement, c'est d'ailleurs en étudiant les sels d'acide tartrique au polarimètre puis au microscope que Louis Pasteur, en 1848, sépara pour la première fois deux énantiomères à la main, fondant ainsi la stéréochimie moléculaire !

EXERCICE 3 Pouvoir rotatoire de l'huile essentielle de citron

Le limonène extrait des écorces de citron est dextrogyre : $[\alpha]_D^{20} = +125^\circ \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$. Une solution de concentration $c = 0,04 \text{ g mL}^{-1}$ est placée dans une cuve de 1,0 dm.

1. Calculer l'angle de rotation α observé.
2. On prélève le même volume d'une solution contenant un mélange racémique de limonène à la même concentration totale. Quel angle observe-t-on ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : pouvoir rotatoire du limonène

1. Loi de Biot : $\alpha = [\alpha] \times l \times c = 125 \times 1,0 \times 0,04 = +5,0^\circ$. Le plan tourne de $5,0^\circ$ vers la droite.
2. Pour le mélange racémique, les deux énantiomères sont présents en quantités égales ; leurs rotations ($+\alpha$ et $-\alpha$) se compensent exactement : on observe $\alpha = 0^\circ$. La solution est optiquement inactive bien que ses molécules soient chirales.

En résumé, l'activité optique est la signature expérimentale de la chiralité : elle permet de distinguer les énantiomères, de vérifier si un échantillon est racémique, et de doser des substances chirales grâce à la loi de Biot. Mais tous les stéréo-isomères ne sont pas des énantiomères : dans la section suivante, nous rencontrerons les diastéréoisomères, dont les fameux isomères Z et E des alcènes.

4 DIASTÉRÉOISOMÈRES : Z/E ET MOLÉCULES À DEUX C*

Dans la section précédente, nous avons découvert les **énantiomères** : ces couples de molécules images l'une de l'autre dans un miroir, non superposables, qui font tourner le plan de la lumière polarisée en sens opposés. Mais tous les stéréo-isomères ne sont pas des images miroir ! Imagine deux paires de chaussures : une paire gauche/droite (énantiomères), et deux chaus-

sures de pointures différentes (elles ne sont ni identiques, ni images miroir). Cette seconde situation correspond exactement aux **diastéréoisomères**, que nous allons étudier maintenant à travers deux grandes familles : l'isomérie **Z/E** des alcènes et les molécules possédant plusieurs carbones asymétriques.

4.1 Définition des diastéréoisomères

DÉFINITION Diastéréoisomères

Des **diastéréoisomères** sont des stéréo-isomères (même formule brute, même enchaînement d'atomes, mais arrangement spatial différent) qui ne sont pas des images l'un de l'autre dans un miroir.

L'idée intuitive est simple : les énantiomères forment des couples (main gauche / main droite), tandis que les diastéréoisomères sont des stéréo-isomères « tous les autres ». Contrairement aux énantiomères, qui ont des propriétés physiques identiques (même température d'ébullition, même densité) et ne se distinguent que par leur pouvoir rotatoire, les diastéréoisomères ont des **propriétés physiques et chimiques différentes** : températures de fusion et d'ébullition, solubilité, réactivité... On peut donc les séparer par des méthodes classiques (distillation, cristallisation, chromatographie), ce qui est impossible pour un mélange racémique.

À RETENIR Le test en deux questions

Face à deux stéréo-isomères, pose-toi deux questions :

1. Sont-ils images l'un de l'autre dans un miroir ? Si non : ce sont des **diastéréoisomères**.
2. Si oui, sont-ils superposables ? Si non : ce sont des **énantiomères**.

4.2 L'isomérie Z/E des alcènes

Pourquoi la double liaison bloque-t-elle la rotation ?

Autour d'une liaison simple C – C, les groupes peuvent tourner librement (nous le verrons avec les conformations). En revanche, une double liaison C = C est constituée d'une liaison σ et d'une liaison π , formée par le recouvrement latéral de deux orbitales p . Tourner autour de la double liaison imposerait de rompre cette liaison π , ce qui coûte une énergie considérable (environ 270 kJ mol^{-1}). Résultat : à température ordinaire, la molécule est « figée » dans le plan de la double liaison. Les groupes fixés de part et d'autre ne peuvent pas échanger leurs positions : deux arrangements spatiaux distincts peuvent alors exister.

La condition d'existence.

Pour que deux arrangements soient réellement différents, il faut que **chaque** carbone de la double liaison porte **deux groupes différents**. On note la double liaison Cab = Ccd : il faut $a \neq b$ et $c \neq d$.

ATTENTION Piège classique du Bac

Affirmer que « toute double liaison C = C donne lieu à l'isomérie Z/E » est faux. Contre-exemples :

- Le but-1-ène $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: le carbone 1 porte deux atomes d'hydrogène identiques $\Rightarrow$ pas d'isomérie Z/E.
- Le 2-méthylprop-1-ène $\text{CH}_2 = \text{C}(\text{CH}_3)_2$: le carbone 1 porte deux H identiques $\Rightarrow$ pas d'isomérie Z/E.

Vérifie toujours, sur chacun des deux carbones de la double liaison, que les deux substituants sont différents !

La convention Z/E (règles CIP simplifiées).

Sur chaque carbone de la double liaison, on détermine le **groupe prioritaire** en comparant les **numéros atomiques** des atomes directement liés au carbone de la double liaison : l'atome de numéro atomique le plus élevé donne le groupe prioritaire.

- Exemples d'ordre de priorité croissant : $\text{H} (Z=1) < \text{C} (Z=6) < \text{N} (Z=7) < \text{O} (Z=8) < \text{Cl} (Z=17) < \text{Br} (Z=35) < \text{I} (Z=53)$.
- En cas d'égalité sur le premier atome, on compare les atomes suivants (liste triée par numéro atomique décroissant).

On compare alors les positions relatives des deux groupes prioritaires (un sur chaque carbone) :

- s'ils sont du **même côté** de la double liaison : stéréo-isomère **Z** (de l'allemand zusammen, « ensemble ») ;
- s'ils sont de **part et d'autre** : stéréo-isomère **E** (de l'allemand entgegen, « opposé »).

MÉTHODE Décider si un alcène est Z ou E

1. Repérer la double liaison C = C et vérifier que chaque carbone porte deux groupes différents (sinon : pas d'isomérie Z/E, on s'arrête là).
2. Sur chaque carbone, identifier le groupe prioritaire selon la règle du numéro atomique (ex : CH_3 prioritaire sur H ; Cl prioritaire sur CH_3).
3. Observer les positions relatives des deux groupes prioritaires : même côté $\Rightarrow$ Z ; côtés opposés $\Rightarrow$ E.
4. Écrire le nom complet : (Z)-but-2-ène ou (E)-but-2-ène.

EXEMPLE Les deux but-2-ènes

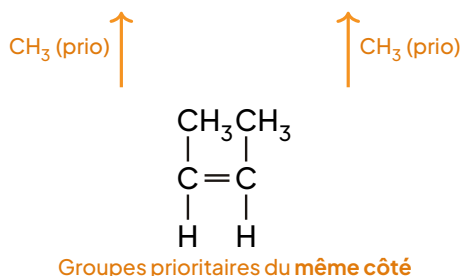
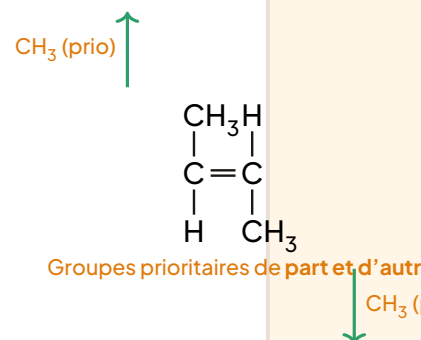
Le but-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ vérifie la condition : chaque carbone de la double liaison porte un H et un CH_3 . Le carbone ($Z=6$) est prioritaire sur l'hydrogène ($Z=1$). Il existe donc deux stéréo-isomères :

- (Z)-but-2-ène : les deux groupes CH_3 du même côté (cis) ;
- (E)-but-2-ène : les deux groupes CH_3 de part et d'autre (trans).

Ces deux molécules ne sont pas images miroir l'une de l'autre : ce sont bien des **diastéréoisomères**. Leurs propriétés physiques diffèrent nettement :

Propriété	(Z)-but-2-ène	(E)-but-2-ène
Température d'ébullition	3,7 °C	0,9 °C
Température de fusion	-138,9 °C	-105,5 °C

La molécule (E), plus symétrique, s'empile mieux dans le cristal : sa température de fusion est nettement plus élevée. La molécule (Z), polaire (moment dipolaire non nul), a une ébullition plus haute.

(Z)-but-2-ène**(E)-but-2-ène**

Les deux diastéréoisomères du but-2-ène. Liaison double horizontale. Liaisons pleines : dans le plan. Liaisons CH_3 vers le haut (wedge) ou vers le bas (dash) pour montrer la géométrie. (Z) : les deux CH_3 prioritaires du même côté. (E) : côtés opposés.

LESAVAIS-TU ? Voir, c'est isomériser !

La vision repose sur une isomérisation Z/E ! Dans tes yeux, les cellules de la rétine contiennent un pigment, la rhodopsine, associé à une molécule appelée rétinol. Au repos, le rétinol est sous forme (Z) (plus précisément 11-cis). Quand un photon lumineux le frappe, il bascule en quelques centaines de femtosecondes vers la forme (E) (tout-trans). Ce chan-

gement de géométrie déforme la protéine, ce qui déclenche l'influx nerveux envoyé au cerveau : tu viens de « voir ». Sans isomérisation Z/E, pas de vision !

4.3 Molécules à plusieurs carbones asymétriques

Combien de stéréo-isomères ?

Chaque carbone asymétrique possède deux configurations spatiales possibles (configuration R ou S, que nous verrons en projection de Fischer). Si une molécule contient n carbones asymétriques différents (portant des ensembles de substituants distincts), les configurations se combinent indépendamment : le nombre maximal de stéréo-isomères est

$$N_{\max} = 2^n \quad (n = \text{nombre de carbones asymétriques}).$$

EXEMPLE Exemple chiffré : deux C* différents

Une molécule possédant $n = 2$ carbones asymétriques différents (par exemple l'acide 3-bromo-2-chlorobutanoïque $\text{CH}_3 - \text{CHCl} - \text{CHBr} - \text{COOH}$) possède au maximum

$$N_{\max} = 2^2 = 4 \text{ stéréo-isomères.}$$

Ces quatre stéréo-isomères s'organisent en deux couples d'énantiomères : (1 et 2) images miroir, (3 et 4) images miroir. En revanche, 1 et 3 (ou 1 et 4, 2 et 3, 2 et 4) ne sont pas images miroir : ce sont des **diastéréoisomères**. Avec $n = 3$ carbones asymétriques différents, on aurait jusqu'à $2^3 = 8$ stéréo-isomères, soit 4 couples d'énantiomères.

L'exemple célèbre de l'acide tartrique.

L'acide tartrique, $\text{HOOC} - \text{CHOH} - \text{CHOH} - \text{COOH}$, est l'acide du raisin et du vin (il forme les cristaux de « tartre » au fond des cuves et des bouteilles). Il possède deux carbones asymétriques... mais portant exactement les mêmes groupes (H, OH, COOH, CHOHCOOH). La formule 2^n donne un maximum de 4, mais on n'observe que **3 stéréo-isomères** :

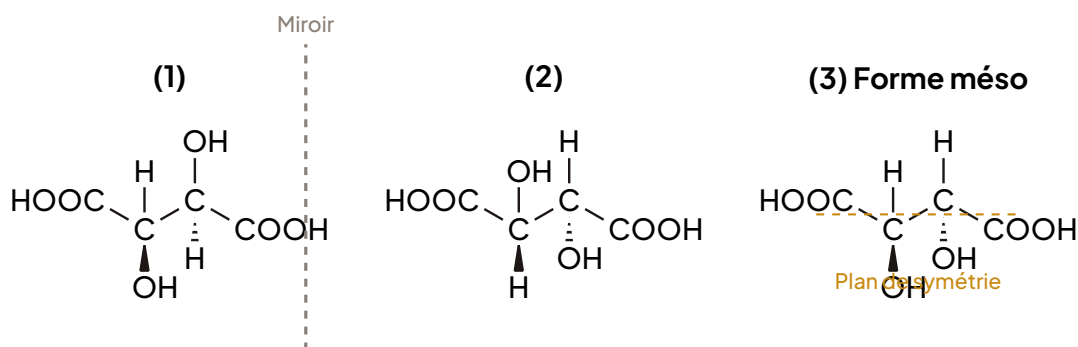
- deux stéréo-isomères (1) et (2), images miroir non superposables : un couple d'énantiomères (l'un dextrogyre, l'autre lévogyre) ;
- un troisième stéréo-isomère (3), dit méso, qui possède un plan de symétrie interne : il est superposable à son image miroir, donc **achiral** et optiquement inactif.

Les relations : (1) et (2) sont énantiomères ; (1) et (3), (2) et (3) sont des **diastéréoisomères**.

ATTENTION La formule 2^n donne un maximum

Le nombre 2^n est un maximum. Lorsque la molécule possède des éléments de symétrie (comme l'acide tartrique, dont les deux C* portent les mêmes groupes), certains stéréo-isomères « attendus » se confondent : le nombre réel est inférieur à 2^n . Le cas de la forme

méso est un complément culturel hors programme, mais il explique pourquoi l'acide tartrique n'a que 3 stéréo-isomères au lieu de 4 : retiens simplement que 2^n est la borne supérieure.



Les trois stéréo-isomères de l'acide tartrique $\text{HOOC}-\text{CHOH}-\text{CHOH}-\text{COOH}$ en représentation de Cram (chaîne carbonée en zigzag). (1) et (2) sont images miroir non superposables : énantiomères. (3) possède un plan de symétrie horizontal : il est achiral (forme méso) et diastéréoisomère de (1) et de (2).

EXERCICE RÉSOLU 4 Compter et classer les stéréo-isomères

Énoncé. On considère la molécule A de formule semi-développée $\text{CH}_3-\text{CHOH}-\text{CHBr}-\text{CH}_3$.

- Combien A possède-t-elle de carbones asymétriques? Quel est le nombre maximal de stéréo-isomères?
- Comment sont reliés entre eux ces stéréo-isomères?
- Le pent-2-ène $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ présente-t-il l'isomérie Z/E? Justifier.

SOLUTION

Solution détaillée.

- Le carbone 2 porte H, OH, CH_3 et $\text{CHBr}-\text{CH}_3$: quatre groupes différents $\Rightarrow \text{C}^*$. Le carbone 3 porte H, Br, CH_3 et $\text{CHOH}-\text{CH}_3$: quatre groupes différents $\Rightarrow \text{C}^*$. Les carbones 1 et 4 portent trois hydrogènes : non asymétriques. Donc $n = 2$ carbones asymétriques, et comme ils portent des ensembles de groupes différents (pas de symétrie possible) :

$$N_{\text{max}} = 2^2 = 4 \text{ stéréo-isomères.}$$

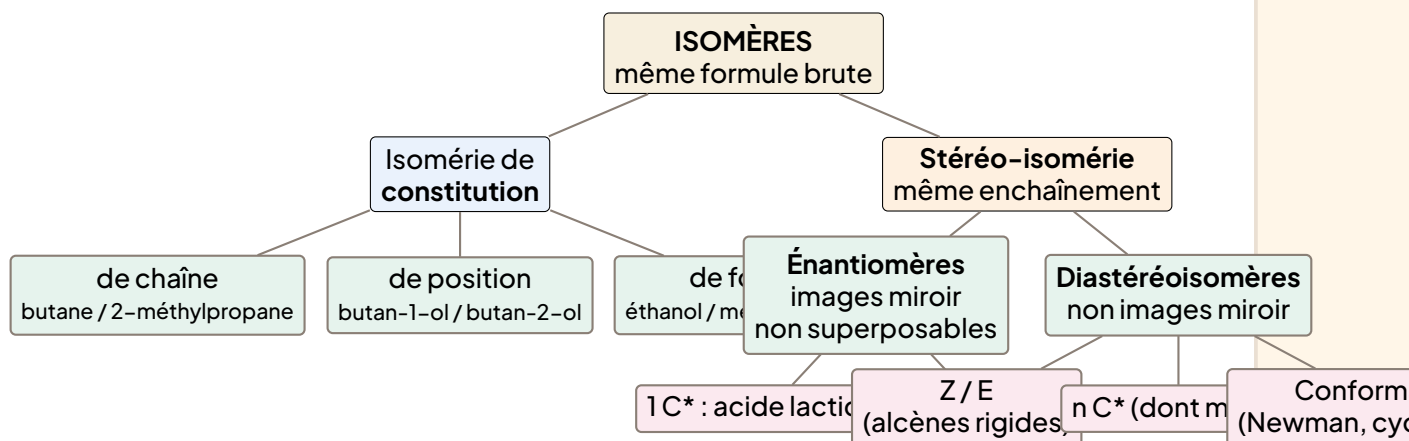
- Ces 4 stéréo-isomères forment deux couples d'énantiomères (images miroir non superposables). Deux stéréo-isomères pris dans deux couples différents sont des dias-

téréoisomères : ils ont des propriétés physiques différentes (points de fusion, solubilités, pouvoirs rotatoires spécifiques non opposés).

3. Oui : sur le carbone 2 de la double liaison, on trouve H ($Z=1$) et CH_3 (atome C, $Z=6$) $\Rightarrow$ différents ; sur le carbone 3, H ($Z=1$) et $\text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (atome C, $Z=6$) $\Rightarrow$ différents. La condition est remplie : il existe un (Z)-pent-2-ène (groupes carbonés prioritaires du même côté) et un (E)-pent-2-ène (groupes carbonés prioritaires de part et d'autre).

4.4 Bilan : l'arbre de classification des isomères

Récapitulons tout ce que tu as appris depuis le début de la leçon. Deux molécules de même formule brute sont des **isomères**. Deux cas se présentent : soit elles diffèrent par l'enchaînement des atomes (isomérisie de constitution : chaîne, position, fonction), soit seulement par leur arrangement dans l'espace (stéréo-isomérisie). Parmi les stéréo-isomères, on distingue les énantiomères (images miroir non superposables) et les diastéréoisomères (tous les autres : isomérisie Z/E, molécules à plusieurs C^* , et les conformations que nous étudierons bientôt).



Arbre de classification des différents types d'isomérisie. Les énantiomères et les diastéréoisomères sont les deux grandes familles de stéréo-isomères. Les conformations (Section 6) sont des diastéréoisomères interconvertibles rapidement.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Des **diastéréoisomères** sont des stéréo-isomères qui ne sont pas images miroir l'un de l'autre ; leurs propriétés physiques et chimiques diffèrent (séparables par méthodes physiques classiques).
- L'isomérisie **Z/E** existe pour un alcène $\text{Cab} = \text{Ccd}$ si $a \neq b$ et $c \neq d$. Priorité = numéro atomique de l'atome voisin. Z : priorités même côté ; E : priorités côtés opposés.

- Une molécule à n carbones asymétriques possède au maximum 2^n stéréo-isomères ; la symétrie interne (cas méso) peut réduire ce nombre.
- Deux stéréo-isomères d'une molécule à plusieurs C^* sont soit énantiomères (images miroir), soit diastéréoisomères.

EXERCICE 4 À toi de jouer

1. Parmi les alcènes suivants, lesquels présentent l'isomérie Z/E ? Justifier par la condition sur les substituants : (a) but-1-ène ; (b) hex-3-ène ; (c) 2-méthylbut-2-ène ; (d) 1,2-dichloroéthène $\text{ClCH}=\text{CHCl}$.
2. La molécule de cholestérol possède 8 carbones asymétriques. Calculer le nombre maximal de stéréo-isomères théoriquement possibles. Commenter l'enjeu pour la synthèse en pharmacie.
3. Représenter en perspective (Cram) le (Z)-but-2-ène et le (E)-but-2-ène (liaison double horizontale, substituants en wedge/dash), puis préciser leur relation d'isomérisie.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. (a) But-1-ène $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$: le carbone 1 porte deux H identiques $\Rightarrow$ non. (b) Hex-3-ène $\text{CH}_3\text{CH}_2-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3$: chaque carbone de la double liaison porte H et C_2H_5 (différents) $\Rightarrow$ oui (formes Z et E). (c) 2-Méthylbut-2-ène $\text{CH}_3-\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}-\text{CH}_3$: le carbone 2 porte deux CH_3 identiques $\Rightarrow$ non. (d) $\text{ClCH}=\text{CHCl}$: chaque carbone porte H (Z=1) et Cl (Z=17) $\Rightarrow$ oui : (Z) avec les deux Cl du même côté, (E) côtés opposés.
2. $N_{\text{max}} = 2^8 = 256$ stéréo-isomères possibles, dont un seul est le cholestérol naturel biologiquement actif. Cela montre pourquoi la synthèse stéréosélective (contrôle de chaque C^*) est un défi majeur de l'industrie pharmaceutique : synthétiser le bon isomère parmi 256 !
3. Représentations Cram : liaison $\text{C}=\text{C}$ horizontale. (Z) : deux CH_3 en wedge (ou deux en dash). (E) : un CH_3 en wedge, l'autre en dash. Ce sont des diastéréoisomères : stéréoisomères non images miroir, propriétés physiques différentes.

5 PROJECTION DE FISCHER

Dans la section précédente, nous avons appris à distinguer les **diastéréoisomères** des **énantiomères**, en manipulant des représentations de Cram où les liaisons sont dessinées en perspective (coins pleins vers l'avant, hachures vers l'arrière). Cette représentation est fidèle, mais elle devient vite fastidieuse lorsque la molécule possède plusieurs carbones asymétriques : imaginez dessiner en perspective le glucose, qui en compte quatre ! Les chimistes avaient besoin d'une écriture plane, rapide et sans ambiguïté. C'est exactement ce qu'a inventé le chimiste allemand Emil Fischer à la fin du XIX^e siècle : la **projection de Fischer**, que tu retrouveras partout en biochimie, du manuel de Terminale jusqu'aux laboratoires de recherche.

5.1 Principe et conventions de la projection de Fischer

Une idée simple : aplatir la molécule sans trahir sa géométrie.

Prenons une molécule chirale comme l'alanine, $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$, l'un des acides aminés qui constituent les protéines de notre alimentation (viande, poisson, niébé). Son carbone asymétrique porte quatre groupes différents : $-\text{COOH}$, $-\text{NH}_2$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{H}$. En représentation de Cram, deux de ces groupes sont dans le plan de la feuille, un sort vers nous, un rentre derrière. Fischer a eu l'idée suivante : orientons la molécule de sorte que la chaîne carbonée soit verticale et derrière le plan, les deux autres substituants étant horizontaux et devant le plan, puis écrasons le tout sur la feuille. On obtient une croix : le carbone asymétrique est à l'intersection des deux traits, et on ne l'écrit même plus.

DÉFINITION Projection de Fischer

La **projection de Fischer** est une représentation plane d'une molécule chirale dans laquelle :

- le **carbone asymétrique** se trouve à l'intersection de deux traits perpendiculaires (il n'est pas écrit) ;
- les liaisons horizontales sortent du plan de la feuille, vers l'observateur ;
- les liaisons verticales rentrent derrière le plan de la feuille.

Par convention, la chaîne carbonée principale est placée verticalement, avec le groupe le plus oxydé (celui dont le carbone porte le plus d'atomes d'oxygène ou le degré d'oxydation le plus élevé) en haut.

ATTENTION La convention est la clé de tout

La croix de Fischer n'est pas un simple dessin plat : chaque trait cache une information spatiale. Un élève qui oublie que « horizontal = vers soi, vertical = vers l'arrière » lira la projection à l'envers et confondra deux énantiomères. Retiens l'image suivante : la molécule est comme une personne qui te fait face, les bras écartés vers toi (liaisons horizontales),

la tête et les pieds rejetés en arrière (liaisons verticales).

Exemples fondateurs. Trois molécules classiques à mémoriser :

- le **glycéraldéhyde** $\text{HOCH}_2 - \text{CHOH} - \text{CHO}$: le groupe le plus oxydé est l'aldéhyde $-\text{CHO}$, placé en haut ; le $-\text{CH}_2\text{OH}$ est en bas ; $-\text{OH}$ et $-\text{H}$ occupent les positions horizontales ;
- l'**alanine** $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$: l'acide carboxylique $-\text{COOH}$ en haut, le méthyle $-\text{CH}_3$ en bas, $-\text{NH}_2$ et $-\text{H}$ à l'horizontale ;
- l'**acide lactique** $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ (présent dans le lait caillé et dans nos muscles après l'effort) : $-\text{COOH}$ en haut, $-\text{CH}_3$ en bas, $-\text{OH}$ et $-\text{H}$ à l'horizontale.

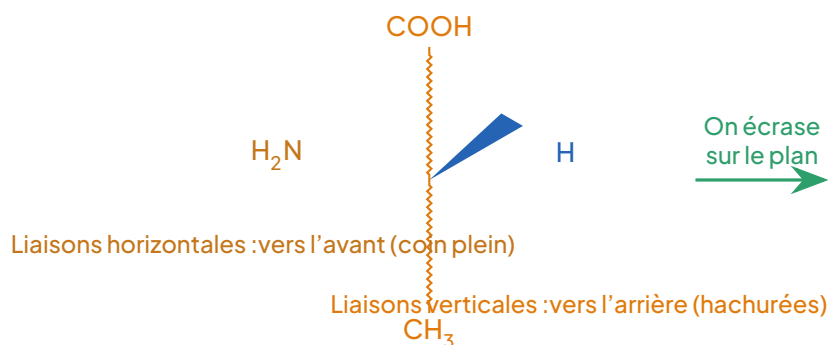
5.2 Passage de la représentation de Cram à la projection de Fischer

MÉTHODE

Convertir une représentation de Cram en projection de Fischer

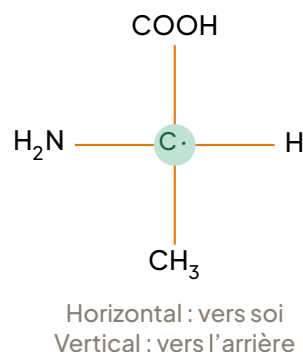
1. Identifier le carbone asymétrique et ses quatre substituants.
2. Orienter mentalement la molécule : faire pivoter la molécule (dans l'espace, c'est autorisé !) de façon que la chaîne carbonée principale soit verticale, groupe le plus oxydé en haut, et que les deux liaisons de cette chaîne pointent vers l'arrière (liaisons hachurées en Cram).
3. Vérifier que les deux substituants restants sont alors horizontaux et pointent vers l'avant (liaisons en coin plein en Cram).
4. Écraser la molécule sur le plan : dessiner la croix, placer les quatre groupes, sans écrire le carbone central.
5. Contrôler le résultat : horizontal = vers soi, vertical = vers l'arrière.

Représentation de Cram (conformation éclipsée)



On écrase
sur le plan

Projection de Fischer



De la représentation de Cram de l'alanine (conformation éclipsée : chaîne verticale derrière, substituants horizontaux devant) à sa projection de Fischer.

EXEMPLE L'acide lactique en projection de Fischer

L'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ possède un carbone asymétrique porteur de $-\text{COOH}$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{H}$. Le groupe le plus oxydé est $-\text{COOH}$: il va en haut. Le $-\text{CH}_3$ va en bas. Restent $-\text{OH}$ et $-\text{H}$ à l'horizontale. Il existe donc deux projections possibles : $-\text{OH}$ à droite et $-\text{H}$ à gauche, ou l'inverse. Ces deux projections sont images l'une de l'autre dans un miroir et représentent les deux énantiomères de l'acide lactique : l'acide lactique produit par nos muscles (lévogyre) et celui des ferments lactiques du lait caillé ou du bili-bili (dextrogyre) ne font pas tourner la lumière polarisée dans le même sens !

5.3 Projection de Fischer et molécules à plusieurs carbones asymétriques

La puissance de la projection de Fischer apparaît pleinement pour les molécules à plusieurs carbones asymétriques (glucides, acides aminés à chaîne longue). On aligne alors **tous** les carbones de la chaîne principale sur l'axe vertical, le plus oxydé en haut. Chaque carbone asymétrique devient une croix. Les liaisons horizontales de chaque croix sortent vers l'observateur ; les liaisons verticales (chaîne) restent derrière.

EXEMPLE Érythrose et Thréose : diastéréoisomères en Fischer

Les aldoses à 4 carbones (tétroses) possèdent deux carbones asymétriques (C2 et C3). On place le $-\text{CHO}$ en haut.

- D-Érythrose : $-\text{OH}$ sur C2 à droite, $-\text{OH}$ sur C3 à droite.
- D-Thréose : $-\text{OH}$ sur C2 à droite, $-\text{OH}$ sur C3 à gauche.

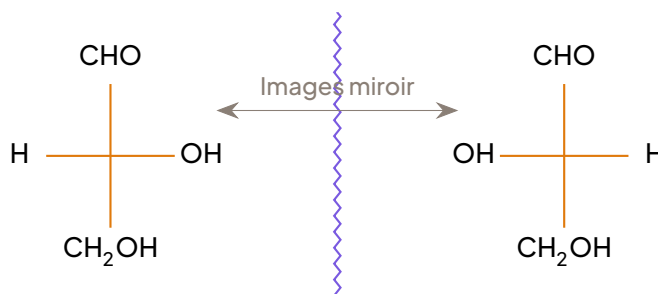
Ces deux molécules ne sont pas images miroir : ce sont des diastéréoisomères. La pro-

jection de Fischer permet de voir immédiatement la différence de configuration sur l'un des centres chiraux.

5.4 Lecture d'une projection de Fischer : reconnaître les énantiomères

Une propriété remarquable rend la projection de Fischer très pratique : **deux projections de Fischer images l'une de l'autre dans un miroir vertical représentent deux énantiomères**. En effet, le miroir échange la droite et la gauche, c'est-à-dire les deux groupes horizontaux de chaque carbone asymétrique, ce qui inverse la configuration de tous les centres chiraux.

(+)-D-glycéraldéhyde Miroir vertical (-)-L-glycéraldéhyde



Non superposables : deux énantiomères

Les deux énantiomères du glycéraldéhyde $\text{HOCH}_2 - \text{CHOH} - \text{CHO}$ en projection de Fischer : le passage de l'un à l'autre se fait par échange des groupes horizontaux - H et - OH sur le carbone asymétrique.

À RETENIR

Règle d'or de lecture (un carbone asymétrique)

Pour une molécule à un carbone asymétrique, échanger les deux groupes horizontaux (ou les deux groupes verticaux) dans une projection de Fischer revient à passer d'un énantiomère à l'autre. Échanger un groupe horizontal avec un groupe vertical change aussi la configuration : la nouvelle projection représente l'énantiomère.

5.5 Règles de manipulation d'une projection de Fischer

Voici le point le plus délicat — et le plus souvent piégé au Baccalauréat. Une projection de Fischer n'est pas un dessin ordinaire : on ne peut pas la manipuler n'importe comment, car toute manipulation doit conserver la convention « horizontal vers soi, vertical vers l'arrière ».

Rotation de 180° dans le plan : autorisée. Tourne ta feuille d'un demi-tour. Les groupes qui étaient horizontaux restent horizontaux (donc toujours vers toi), les verticaux restent verticaux (toujours derrière). La convention est respectée : c'est **la même molécule**, avec la même confi-

guration absolue.

Rotation de 90° dans le plan : interdite. Après un quart de tour, les groupes initialement verticaux (qui devaient être derrière) deviennent horizontaux (donc dessinés comme étant devant), et inversement. La convention est violée : le dessin obtenu représente l'**énantiomère**, pas la même molécule.

« **Retourner** » la projection comme une crêpe (retournement hors plan) : **interdit**. Si tu retournes la feuille pour regarder la projection par derrière, les liaisons qui sortaient vers toi rentrent désormais : tu obtiens l'énantiomère.

Échanges de substituants : Un échange unique (horizontal/horizontal, vertical/vertical ou horizontal/vertical) inverse la configuration (énantiomère). **Deux échanges successifs** (nombre pair) ramènent à la configuration initiale (même molécule).

MÉTHODE**Vérifier que deux projections de Fischer représentent la même molécule**

1. Ne jamais sortir la projection du plan de la feuille (pas de rotation 3D, pas de retournement).
2. N'appliquer que des rotations de 180° dans le plan (autant de fois que nécessaire).
3. Éventuellement, effectuer un nombre pair d'échanges de substituants (deux échanges successifs ramènent à la même configuration).
4. Si l'on peut superposer les deux projections par ces seules opérations : c'est la même molécule. Sinon, ce sont deux stéréo-isomères (énantiomères s'il n'y a qu'un C ; diastéréoisomères s'il y en a plusieurs).

ATTENTION**Erreurs fréquentes à bannir**

- Tourner la projection de 90° et conclure « c'est la même molécule » : faux, on a obtenu l'énantiomère.
- « Retourner » la projection comme une crêpe (retournement hors plan) : même piège, on inverse la configuration.
- Écrire le carbone asymétrique (C ou C ·) à l'intersection des traits : par convention, il est sous-entendu, on ne l'écrit pas.
- Placer n'importe quel groupe en haut : le groupe le plus oxydé doit être en haut de la chaîne verticale (exemple : – CHO avant – CH_2OH , – COOH avant – CH_3 , – COOH avant – CHO).
- Confondre projection de Fischer et représentation de Cram : en Fischer, tous les horizontaux sortent, tous les verticaux rentrent. En Cram, on mélange pleins, hachurés et traits pleins dans le plan.

EXERCICE RÉSOLU 5 Deux projections de l'alanine : même molécule ou énantiomères ?

Énoncé. On considère trois projections de Fischer de l'alanine.

Projection A : COOH en haut, CH₃ en bas, NH₂ à gauche, H à droite.

Projection B : CH₃ en haut, COOH en bas, NH₂ à droite, H à gauche.

Projection C : COOH en haut, CH₃ en bas, NH₂ à droite, H à gauche.

Comparer A et B, puis A et C.

SOLUTION

Solution détaillée. Comparaison de A et B. Faisons tourner la projection A de 180° dans le plan de la feuille : le COOH passe en bas, le CH₃ en haut, le NH₂ (qui était à gauche) passe à droite, et le H passe à gauche. On obtient exactement la projection B. Or une rotation de 180° dans le plan est autorisée : A et B représentent donc la même molécule, le même énantiomère de l'alanine (configuration L usuelle).

Comparaison de A et C. A et C ont les mêmes groupes verticaux (COOH en haut, CH₃ en bas) mais les groupes horizontaux NH₂ et H sont échangés. Un seul échange inverse la configuration du carbone asymétrique : A et C sont images miroir non superposables, ce sont deux énantiomères. Aucune rotation de 180° ne permet de passer de A à C (la rotation de 180° de A donne B, qui a CH₃ en haut, donc différent de C).

Conclusion. A et B : même molécule. A et C : énantiomères.

EXERCICE 5 À toi de jouer

On donne la projection de Fischer de l'acide lactique : COOH en haut, CH₃ en bas, OH à droite, H à gauche (projection 1). On considère la projection 2 : CH₃ en haut, COOH en bas, OH à gauche, H à droite ; et la projection 3 : COOH en haut, CH₃ en bas, OH à gauche, H à droite. La projection 2 représente-t-elle la même molécule que la 1 ? Et la projection 3 ? Justifier rigoureusement.

CORRIGÉ Exercice : acide lactique

Rotation de 180° de la projection 1 dans le plan : CH₃ passe en haut, COOH en bas, OH (à droite) passe à gauche, H (à gauche) passe à droite. On obtient exactement la projection 2. La rotation de 180° étant autorisée, les projections 1 et 2 représentent la même molécule (même configuration absolue). La projection 3 diffère de la 1 par un seul échange des groupes horizontaux (OH et H) : c'est l'énantiomère de la projection 1 (configuration opposée).

LESAVAIS-TU ? Emil Fischer, le père de la stéréochimie des sucres

Emil Fischer (1852–1919), prix Nobel de chimie en 1902, a introduit cette projection pour classer les sucres (glucose, fructose, galactose...) dont les molécules possèdent plusieurs carbones asymétriques : dessiner toutes leurs perspectives aurait été un cauchemar ! Grâce à sa convention, il a pu établir la famille des sucres dits « D » (le – OH du dernier carbone asymétrique — le plus éloigné du groupe carbonyle — à droite) et « L » (à gauche), classification encore utilisée aujourd'hui. La projection de Fischer reste l'outil standard en biochimie pour représenter les glucides et les acides aminés : tous les acides aminés α -aminés naturels des protéines — comme l'alanine du niébé ou du poisson braisé — appartiennent à la série L (groupe – NH₂ à gauche en projection de Fischer avec – COOH en haut), un fait remarquable que les scientifiques expliquent encore mal !

À RETENIR L'essentiel de la section

- La projection de Fischer est une représentation plane d'une molécule chirale : le C · est à l'intersection des traits, les liaisons horizontales viennent vers l'observateur, les verticales partent derrière.
- La chaîne principale est verticale, le groupe le plus oxydé en haut. Pour plusieurs C ·, la chaîne s'aligne verticalement.
- Deux projections images miroir (échange des horizontaux sur tous les C ·) = deux énantiomères.
- Manipulation autorisée : rotation de 180° dans le plan (ou un nombre pair d'échanges). Interdites : rotation de 90°, retournement de la feuille — on obtiendrait l'énantiomère (ou un diastéréoisomère si plusieurs C ·).

6 CONFORMATIONS : NEWMAN, ÉTHANE ET CYCLO-HEXANE

Dans la section précédente, nous avons appris à représenter des molécules chirales en projection de Fischer : il s'agit de configurations fixes, qui ne peuvent changer qu'en rompant des liaisons covalentes. Mais une molécule organique n'est pas un édifice rigide : autour de chaque liaison simple C – C, les groupes peuvent tourner librement, un peu comme les pales d'un ventilateur autour de leur axe. La molécule adopte alors, instantanément, des formes spatiales différentes sans jamais changer de structure. Ce sont les **conformations**, dernier niveau de la stéréochimie au programme de Terminale. Tu les rencontreras partout : dans le glucose de ton sang, dans les huiles de palme, dans les carburants de la SONARA.

6.1 Stéréo-isomères de conformation : une idée simple

DÉFINITION Conformation

Des **conformations** (ou stéréo-isomères de conformation) sont des arrangements spatiaux différents d'une même molécule, qui s'interconvertissent par simple rotation autour d'une liaison simple C – C, sans rupture d'aucune liaison.

L'intuition est la suivante : prends deux cure-dents plantés dans une boule de pâte à modeler (la liaison C – C). Tu peux faire tourner un cure-dent par rapport à l'autre autour de l'axe commun : la molécule « change de forme », mais rien n'a été cassé ni reconstruit. Contrairement aux énantiomères et aux diastéréoisomères (isomères de configuration), les conformations ne sont **pas isolables** : à température ordinaire, elles se transforment les unes dans les autres des milliards de fois par seconde.

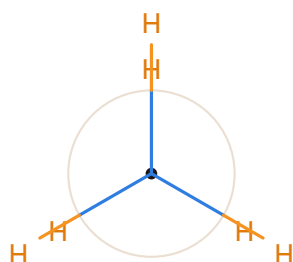
Pour décrire une conformation, on utilise l'**angle dièdre** θ : c'est l'angle entre deux liaisons situées sur les deux carbones voisins, mesuré en regardant le long de l'axe C – C.

6.2 La représentation de Newman

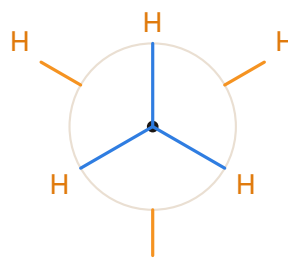
Comment dessiner ce que l'on voit quand on regarde une molécule « dans l'axe » d'une liaison C – C ? Le chimiste américain Melvin Newman a proposé en 1952 une convention simple et universelle.

MÉTHODE Construire une représentation de Newman

1. Placer l'œil dans l'axe de la liaison C – C étudiée, comme si tu regardais dans un tuyau.
2. Le carbone avant (le plus proche de l'œil) est représenté par un point ; ses trois substituants partent du point, à 120° les uns des autres.
3. Le carbone arrière (masqué par le premier) est représenté par un cercle ; ses trois substituants partent du bord du cercle, également à 120° .
4. Orienter les substituants arrière selon l'angle dièdre choisi : face à ceux de l'avant (éclipsée, $\theta = 0^\circ$) ou dans les intervalles (décalée, $\theta = 60^\circ$).

**Éclipsée : $\theta = 0^\circ$**

Énergie maximale (gêne maximale)

**Décalée $\theta = 60^\circ$**

Énergie minimale (gêne minimale)

Représentations de Newman de l'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ vue selon l'axe C - C. En bleu : liaisons du carbone avant (point); en orange : liaisons du carbone arrière (bord du cercle).

6.3 Les conformations de l'éthane : éclipsée et décalée

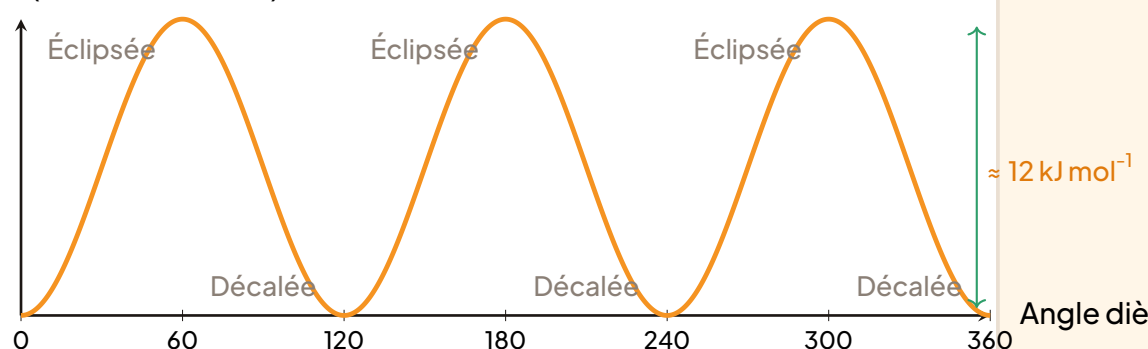
L'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$ est la molécule la plus simple possédant une liaison C - C. En faisant tourner un groupe CH_3 par rapport à l'autre, on distingue deux conformations extrêmes.

La conformation éclipsée ($\theta = 0^\circ$) : chaque hydrogène du carbone avant se trouve exactement devant un hydrogène du carbone arrière. Les doublets d'électrons des liaisons C - H se font face et se repoussent : c'est la **gêne maximale**, donc l'**énergie maximale**. C'est la conformation la plus instable.

La conformation décalée ($\theta = 60^\circ$) : chaque hydrogène de l'arrière se loge entre deux hydrogènes de l'avant. Les répulsions sont minimales : c'est la conformation la plus **stable**, d'énergie minimale.

Entre les deux, l'énergie varie continuellement. La différence d'énergie entre la conformation éclipsée et la conformation décalée s'appelle la **barrière de rotation** : elle vaut environ 12 kJ mol^{-1} pour l'éthane. C'est très faible : l'agitation thermique à température ordinaire suffit largement à la franchir. La rotation autour de la liaison C - C est donc **quasi libre** à 25°C , et l'éthane passe sans cesse d'une conformation à l'autre.

Énergie potentielle (unités arbitraires)



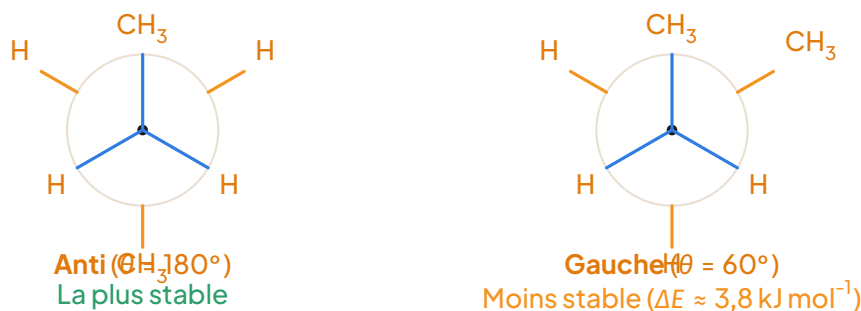
Énergie potentielle de l'éthane en fonction de l'angle de rotation autour de la liaison C-C : trois maxima (conformations éclipsées) et trois minima (conformations décalées) par tour complet.

ATTENTION Conformation n'est pas configuration

Erreur classique au Bac : affirmer que la forme éclipsée et la forme décalée de l'éthane sont « deux isomères différents que l'on peut séparer ». C'est faux. Les conformations s'interconvertissent librement par simple rotation, sans rupture de liaison : on ne peut pas les isoler dans deux flacons distincts. Seuls les isomères de configuration (énantiomères, diastéréoisomères, isomères Z/E) sont séparables, car leur interconversion exigerait de casser des liaisons.

6.4 Complément utile : le butane vu selon la liaison C2-C3

Le raisonnement s'étend au butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$, observé dans l'axe de la liaison centrale $\text{C}_2 - \text{C}_3$. Chaque carbone porte alors un groupe méthyle CH_3 et deux hydrogènes. La présence de groupes volumineux (CH_3) complexifie le profil énergétique : trois conformations décalées (minima) et trois éclipsées (maxima) se succèdent.



Conformations décalées du butane selon l'axe $C_2 - C_3$. Anti : les deux CH_3 opposés (stabilité maximale). Gauche : les deux CH_3 voisins (gêne stérique).

Deux conformations décalées se distinguent particulièrement :

- la conformation **anti** ($\theta = 180^\circ$) : les deux groupes CH_3 sont à l'opposé l'un de l'autre ; la gêne stérique est minimale, c'est la conformation la **plus stable** (minimum global) ;
- la conformation **gauche** ($\theta = 60^\circ$ ou 300°) : les deux CH_3 sont voisins ; la gêne stérique est plus forte, l'énergie est plus élevée d'environ $3,8 \text{ kJ mol}^{-1}$ par rapport à l'anti (minimum local).

La barrière de rotation la plus élevée du butane (conformation éclipsée avec les deux CH_3 face à face, $\theta = 0^\circ$) vaut environ 19 kJ mol^{-1} par rapport à l'anti. Elle reste faible : à température ordinaire, le butane explore toutes ses conformations, en passant le plus clair de son temps dans la forme anti.

6.5 Le cyclohexane : pourquoi l'hexagone plan est impossible

Le cyclohexane C_6H_{12} est un cycle à six atomes de carbone. Si l'on dessinait ce cycle comme un hexagone plan, les angles $C - C - C$ vaudraient 120° . Or un carbone tétraédrique (sp^3) exige des angles voisins de $109,5^\circ$. L'hexagone plan subirait donc une énorme **tension d'angle** ($10,5^\circ$ par angle), sans compter que toutes les liaisons $C - H$ seraient éclipsées (gêne de Pitzer). Le cyclohexane plan n'existe pas : le cycle se plisse pour retrouver des angles de $109,5^\circ$ et décaler les liaisons.

Deux conformations plissées sont à connaître :

- la conformation **chaise** : quatre carbones sont coplanaires (le « siège »), un cinquième est au-dessus du plan (le « dossier »), le sixième en dessous (le « pied »). Tous les angles valent $109,5^\circ$ et toutes les liaisons $C - H$ sont décalées : c'est la conformation **stable** (minimum global) ;
- la conformation **bateau** : deux carbones opposés sont relevés du même côté, comme la proue et la poupe d'une pirogue. Des liaisons $C - H$ y sont éclipsées et deux hydrogènes « d'étambot » (sur les carbones relevés) se gênent fortement : c'est une conformation **instable** (maximum local ou point de passage vers le twist-bateau).

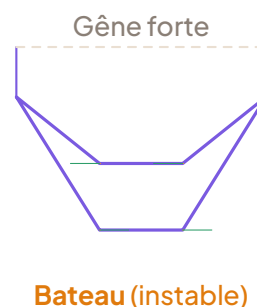
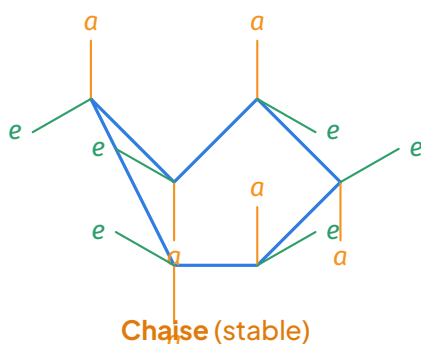
EXEMPLE Écart de stabilité chaise / bateau

La conformation chaise du cyclohexane est plus stable que la conformation bateau d'environ 25 kJ mol^{-1} à 30 kJ mol^{-1} . À température ordinaire, l'immense majorité des molécules de cyclohexane (plus de 99,9 %) adopte donc la forme chaise. Retenir l'ordre de grandeur : $\Delta E \approx 28 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Dans la conformation chaise, les douze liaisons C – H ne sont pas équivalentes ; on distingue deux familles de positions :

- les liaisons **axiales** (notées *a*) : verticales, parallèles à l'axe du cycle, dirigées alternativement vers le haut et vers le bas (6 liaisons) ;
- les liaisons **équatoriales** (notées *e*) : dirigées vers l'extérieur du cycle, dans le plan moyen, comme les rayons d'une roue (6 liaisons).

Un substituant volumineux (par exemple CH_3 , OH, Cl) préfère toujours la position équatoriale, où il dispose de plus d'espace et gêne moins ses voisins (interactions 1,3–diaxiales évitées).



Conformations du cyclohexane. Chaise : liaisons axiales *a* (orange, verticales alternées) et équatoriales *e* (vert, vers l'extérieur). Bateau : les deux pointes relevées rapprochent les hydrogènes d'étambot (gêne) et créent des interactions éclipsées.

LESAVAIS-TU ? La chaise du cyclohexane est partout dans le vivant

La forme chaise minimise à la fois les tensions d'angle et les répulsions entre liaisons : c'est la conformation « parfaite » d'un cycle à six atomes. La nature l'a adoptée massivement : la molécule de **glucose**, le sucre qui alimente tes cellules, existe presque exclusivement sous forme de cycle à six atomes (pyranose) en conformation chaise, avec la majorité de ses groupes – OH en position équatoriale. On retrouve la même architecture dans de nombreux glucides (amidon, cellulose), stéroïdes (cholestérol) et principes actifs de la pharmacopée traditionnelle (écorces de quinquina, racines de moringa). Comprendre la chaise

du cyclohexane, c'est comprendre la forme des molécules de la vie.

EXERCICE RÉSOLU 6 Conformations du butane

On étudie le butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ en regardant selon l'axe de la liaison $\text{C}_2 - \text{C}_3$.

1. Représenter en projection de Newman la conformation anti.
2. Comparer sa stabilité à celle de la conformation éclipsée correspondante ($\theta = 0^\circ$).

SOLUTION

1. L'œil est placé dans l'axe $\text{C}_2 - \text{C}_3$. Le carbone avant (C_2 , point) porte CH_3 , H, H à 120° ; le carbone arrière (C_3 , cercle) porte également CH_3 , H, H. Dans la conformation anti, l'angle dièdre entre les deux groupes CH_3 vaut $\theta = 180^\circ$: le CH_3 arrière est dessiné à l'opposé du CH_3 avant (en bas si l'avant est en haut), les hydrogènes occupant les positions intermédiaires décalées (60° et 300°).

2. La conformation anti est une conformation décalée : toutes les liaisons sont décalées deux à deux et, de plus, les deux groupes volumineux CH_3 sont aussi éloignés que possible (180°). La conformation éclipsée correspondante ($\theta = 0^\circ$) cumule les répulsions entre doublets de liaison $\text{C} - \text{H} / \text{C} - \text{H}$ et place les deux groupes CH_3 face à face (gêne stérique maximale $\text{CH}_3 / \text{CH}_3$). L'écart d'énergie entre cette forme éclipsée (maximum global) et la forme anti (minimum global) est d'environ 19 kJ mol^{-1} . La conformation anti est donc nettement la plus stable ; à température ordinaire, le butane y séjourne la majeure partie du temps, tout en tournant librement autour de $\text{C}_2 - \text{C}_3$.

À RETENIR L'essentiel sur les conformations

- Des conformations sont des formes d'une même molécule qui s'interconvertissent par rotation autour d'une liaison simple ; elles ne sont pas isolables.
- Représentation de Newman : point = carbone avant, cercle = carbone arrière, substituants à 120° .
- Éthane : éclipsée ($\theta = 0^\circ$, énergie maximale) et décalée ($\theta = 60^\circ$, énergie minimale) ; barrière de rotation $\approx 12 \text{ kJ mol}^{-1}$, rotation libre à température ordinaire.
- Butane selon $\text{C}_2 - \text{C}_3$: anti (180° , minimum global, la plus stable) et gauche (60° , minimum local, $\Delta E \approx 3,8 \text{ kJ mol}^{-1}$).
- Cyclohexane : jamais plan (tension d'angle + éclipses) ; conformation chaise stable (angles $109,5^\circ$, tout décalé, positions axiales *a* et équatoriales *e*) ; conformation bateau instable (éclipses + gêne étambot, $\Delta E \approx 25$ à 30 kJ mol^{-1}).
- Un substituant volumineux sur un cyclohexane cherche la position équatoriale.

7 IMPORTANCE DE LA STÉRÉO-ISOMÉRIE

Dans la section précédente, nous avons vu qu'une molécule n'est pas un objet figé : par rotation autour des liaisons simples, elle adopte des **conformations** différentes (éclipsée, décalée, chaise, bateau). Mais ces conformations restent interconvertibles : il s'agit toujours de la même molécule. Nous abordons maintenant la question qui donne tout son sens à la stéréochimie : lorsque deux stéréo-isomères sont de vraies molécules distinctes — comme deux énantiomères —, cela a-t-il des conséquences concrètes ? La réponse est immense : c'est une question de vie ou de mort, de médicament ou de poison, d'odeur de menthe ou d'odeur de carvi. Cette section te montrera pourquoi la stéréochimie est devenue l'un des piliers de l'industrie pharmaceutique moderne.

7.1 Pourquoi le vivant est-il sensible à la stéréochimie ?

L'intuition : la main dans le gant.

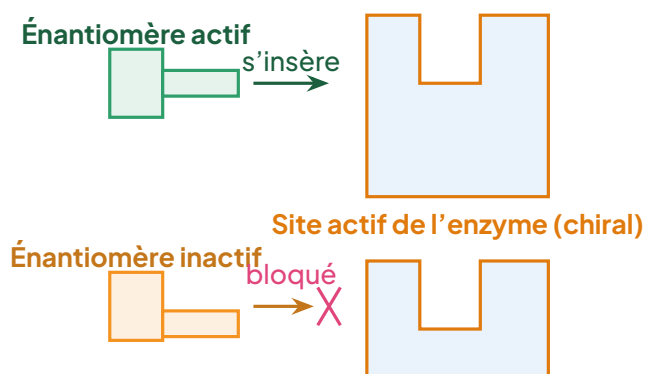
Imagine que tu cherches à enfiler un gant droit. Ta main droite s'y glisse parfaitement ; ta main gauche, pourtant constituée des mêmes « éléments » (cinq doigts, une paume), n'y entre pas correctement. Le gant est un objet **chiral**, et il distingue sans effort deux objets images l'un de l'autre dans un miroir.

Or le monde vivant est exactement comme ce gant : il est chiral. Les récepteurs de nos cellules, les enzymes qui catalysent nos réactions, les récepteurs olfactifs de notre nez sont des protéines, c'est-à-dire de longues chaînes d'**acides aminés**. Et voici le fait fondamental :

PROPRIÉTÉ La chiralité du vivant

Les acides aminés naturels qui constituent les protéines sont (presque) tous de la même famille stéréochimique : la **série L**. Il en résulte que toutes les macromolécules biologiques (enzymes, récepteurs, anticorps) sont chirales et possèdent des sites actifs à la géométrie tridimensionnelle bien définie. Un tel site ne « reconnaît » en général qu'un seul des deux énantiomères d'une molécule, comme une serrure ne reconnaît qu'une seule clé.

C'est le fameux modèle de la clé et de la serrure, imaginé par Emil Fischer (le même que la projection de Fischer !) à la fin du XIX^e siècle.



Modèle clé-serrure : le site actif chiral de l'enzyme n'accepte que l'énantiomère dont la géométrie est complémentaire. L'autre énantiomère, image dans un miroir, ne peut pas se fixer correctement.

ATTENTION Les énantiomères n'ont pas TOUTES leurs propriétés différentes

Erreur très fréquente au Baccalauréat : croire que deux énantiomères diffèrent par toutes leurs propriétés. C'est faux ! Deux énantiomères ont des propriétés physiques identiques : même température de fusion, même température d'ébullition, même densité, même solubilité dans un solvant achiral, même spectre d'absorption. Ils ne se distinguent que par :

- le **pouvoir rotatoire** : ils dévient la lumière polarisée de la même valeur absolue mais en sens opposés (dextrogyre / lévogyre) ;
- leur **activité biologique** : ils interagissent différemment avec les récepteurs chiraux du vivant (goût, odeur, effet thérapeutique, toxicité).

C'est précisément parce que leurs propriétés physiques sont identiques que leur séparation est si difficile en industrie : impossible de les séparer par simple distillation ou cristallisation classique !

7.2 Le drame du thalidomide : la leçon la plus tragique de la stéréochimie

L'histoire.

À la fin des années 1950, un laboratoire allemand commercialise le **thalidomide**, un sédatif très efficace contre l'insomnie et les nausées des femmes enceintes. Le médicament est vendu sous forme de **mélange racémique**, c'est-à-dire contenant les deux énantiomères en proportions égales. Personne, à l'époque, ne s'en inquiète : on pense que deux énantiomères, ayant les mêmes propriétés physiques, ont le même effet biologique.

C'était une erreur dramatique. L'énantiomère (R) possède bien l'effet sédatif recherché, mais l'énantiomère (S) est tératogène : il perturbe le développement du fœtus. Entre 1957 et 1961, environ 10 000 enfants naissent dans le monde avec des malformations graves (membres atrophiés ou absents), avant que le médicament ne soit retiré du marché. Pire encore : même si l'on avait administré le seul énantiomère (R), l'organisme le convertit partiellement en (S) in vivo. Le

drame était donc presque inévitable avec cette molécule.

DÉFINITION Médicament racémique

Un médicament **racémique** est un médicament qui contient les deux énantiomères d'une molécule chirale en proportions égales (mélange racémique, optiquement inactif). Très souvent, un seul des deux énantiomères est thérapeutiquement actif ; l'autre est inactif, voire toxique. Un médicament ne contenant que l'énantiomère actif est dit énantiopure.

LE SAVAIS-TU ? Une révolution réglementaire née d'un drame

Après la catastrophe du thalidomide, les agences du médicament (FDA aux États-Unis, puis leurs homologues européennes) ont profondément durci leurs exigences. Depuis les années 1990, toute molécule chirale candidate à la mise sur le marché doit faire l'objet d'une étude séparée de chaque énantiomère : activité, toxicité, devenir dans l'organisme. Cette réglementation a transformé l'industrie pharmaceutique : la maîtrise de la stéréochimie est devenue un enjeu économique et sanitaire majeur. Le prix Nobel de chimie 2001 a d'ailleurs récompensé Knowles, Noyori et Sharpless pour leurs travaux sur la catalyse asymétrique, qui permet de fabriquer directement l'énantiomère désiré.

7.3 L'ibuprofène : un racémique que le corps « répare »

L'**ibuprofène** est l'un des antalgiques et anti-inflammatoires les plus consommés au monde — on le trouve dans toutes les pharmacies de Yaoundé ou de Douala. Sa molécule possède un carbone asymétrique, donc deux énantiomères (*R*) et (*S*).

- Seul l'énantiomère (*S*) inhibe efficacement l'enzyme cyclooxygénase (COX), responsable de la production des médiateurs de la douleur et de l'inflammation.
- L'énantiomère (*R*) est quasiment inactif sur cette cible.

EXEMPLE Une activité 100 fois supérieure

Des études pharmacologiques montrent que l'énantiomère (*S*) de l'ibuprofène est environ 100 fois plus actif que l'énantiomère (*R*) sur l'inhibition de la cyclooxygénase. Autrement dit, pour obtenir le même effet antalgique avec l'énantiomère (*R*) pur, il faudrait une dose environ 100 fois plus élevée !

Alors pourquoi l'ibuprofène est-il vendu sous forme racémique ? Parce que l'organisme possède une enzyme (une isomérase) qui convertit partiellement l'énantiomère (*R*) inactif en énantiomère (*S*) actif. Environ 60 % de la dose de (*R*) est ainsi « recyclée » en (*S*). Le mélange racémique, beaucoup moins coûteux à produire, reste donc efficace. Certains fabricants commercialisent néanmoins le dexibuprofène, qui ne contient que l'énantiomère (*S*) : à effet égal,

la dose est plus faible et l'estomac moins sollicité.

EXERCICE RÉSOLU 7 Dose efficace d'ibuprofène

Un comprimé d'ibuprofène racémique contient 400 mg de principe actif, soit 200 mg de chaque énantiomère. On admet que l'organisme convertit 60 % de l'énantiomère (*R*) en (*S*), et que l'activité du (*R*) restant est négligeable.

1. Calculer la masse d'énantiomère (*S*) réellement disponible dans l'organisme après conversion.
2. Quelle masse de dexibuprofène (énantiomère (*S*) pur) faudrait-il pour obtenir le même effet ?

SOLUTION

1. Masse de (*R*) convertie en (*S*) :

$$m_{\text{convertie}} = 0,60 \times 200 = 120 \text{ mg}$$

Masse totale de (*S*) disponible :

$$m_S = 200 + 120 = 320 \text{ mg}$$

2. Comme seul l'énantiomère (*S*) est actif, il suffirait d'un comprimé de dexibuprofène de 320 mg pour obtenir le même effet thérapeutique qu'un comprimé racémique de 400 mg. On comprend l'intérêt commercial du médicament énantio-pure : dose réduite de 20 %, donc moins d'effets secondaires.

7.4 Les arômes : quand le nez fait de la stéréochimie

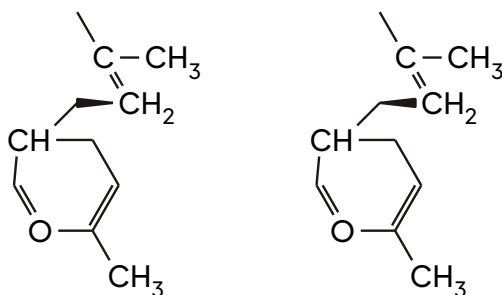
Nos récepteurs olfactifs sont des protéines chirales : ils distinguent les énantiomères comme le gant distingue les mains. Le résultat est étonnant : deux énantiomères peuvent avoir des odeurs totalement différentes.

La carvone.

La **carvone** est une molécule à un carbone asymétrique, présente dans plusieurs huiles essentielles :

- l'énantiomère (*R*) de la carvone a une odeur de **menthe** (c'est le principal constituant odorant de l'huile de menthe verte) ;
- l'énantiomère (*S*) a une odeur de **carvi** (une épice au parfum anisé, proche de l'aneth).

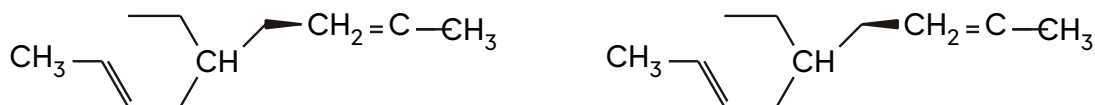
Même formule brute, même formule développée, même température d'ébullition... et pourtant deux odeurs que personne ne confondrait !



Les deux énantiomères de la carvone : à gauche, l'énantiomère (*R*) (liaison wedge vers l'isopropényle) à l'odeur de menthe ; à droite, l'énantiomère (*S*) (liaison dash vers l'isopropényle) à l'odeur de carvi. Le carbone asymétrique est le C5 du cycle (portant le H implicite et le groupe isopropényle).

Le limonène.

Même phénomène pour le **limonène**, molécule des écorces d'agrumes : l'énantiomère (*R*) sent l'**orange**, l'énantiomère (*S*) sent le **citron** (ou la térébenthine). La prochaine fois que tu presses un citron dans ta cuisine, souviens-toi que ton nez est en train de réaliser une analyse stéréochimique d'une précision remarquable, qu'aucun appareil de laboratoire simple ne saurait reproduire !



Les deux énantiomères du limonène : à gauche, l'énantiomère (*R*) (odeur d'orange, dextrogyre) ; à droite, l'énantiomère (*S*) (odeur de citron, lévogyre). Le carbone asymétrique est le C4 du cycle.

MÉTHODE Raisonner face à un problème de stéréochimie et d'activité biologique

Devant un exercice ou une situation concrète, adopte la démarche suivante :

1. Repérer les carbones asymétriques (carbone tétraédrique portant quatre groupes différents) ou l'axe de stéréo-isomérisation (double liaison *Z/E*).
2. Nommer les stéréo-isomères possibles : 2^n au maximum pour n carbones asymétriques.
3. Classer les paires d'isomères : images dans un miroir non superposables $\Rightarrow$ énantiomères ; sinon $\Rightarrow$ diastéréoisomères.
4. Prévoir les conséquences : propriétés physiques identiques pour les énantiomères, mais pouvoirs rotatoires opposés et activités biologiques potentiellement très différentes.

7.5 Conséquences industrielles : synthèse asymétrique et séparation des énantiomères

Tout ce qui précède se traduit par un défi industriel considérable : comment produire un seul énantiomère ?

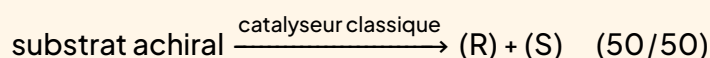
Première stratégie : la séparation (dédoublément).

On synthétise le mélange racémique, puis on sépare les deux énantiomères. Mais attention au piège signalé plus haut : leurs propriétés physiques étant identiques, les techniques classiques (distillation, cristallisation simple) échouent. On utilise alors des méthodes chirales :

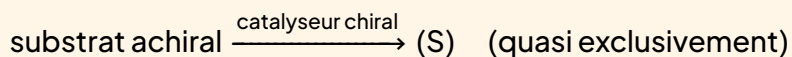
- faire réagir le racémique avec un réactif énantiopur pour former deux diastéréoisomères, qui eux ont des propriétés physiques différentes et peuvent être séparés (méthode historique de Pasteur avec les sels d'acide tartrique) ;
- la chromatographie chirale, dont la colonne contient un support chiral qui retient un énantiomère plus longtemps que l'autre ;
- la résolution enzymatique : une enzyme ne transforme qu'un seul énantiomère, ce qui permet de l'éliminer sélectivement.

Deuxième stratégie : la synthèse asymétrique.

Plus élégante et plus économique, elle consiste à fabriquer directement l'énantiomère désiré, en utilisant un catalyseur chiral qui oriente la réaction vers un seul stéréo-isomère. Schématiquement, au lieu de :



on réalise :



C'est le principe des travaux récompensés par le prix Nobel 2001. Aujourd'hui, une grande partie des médicaments chiraux (certains antibiotiques, antihypertenseurs, antiviraux) est produite par synthèse asymétrique ou par voie enzymatique.

ATTENTION Pièges à éviter dans cette section

- Ne dis jamais qu'un mélange racémique est « inactif » : il est optiquement inactif (les pouvoirs rotatoires se compensent), mais il peut être biologiquement actif (ibuprofène!).
- Ne confonds pas « énantiomère inactif » et « énantiomère toxique » : dans le cas de l'ibuprofène, le (R) est simplement peu actif ; dans le cas du thalidomide, le (S) est dangereux. Chaque cas est particulier.
- La conversion d'un énantiomère en l'autre dans l'organisme (comme pour l'ibuprofène ou le thalidomide) montre qu'administrer un énantiomère pur ne garantit pas toujours l'absence de l'autre in vivo.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le vivant est chiral : acides aminés de série L, enzymes et récepteurs chiraux $\Rightarrow$ les énantiomères sont reconnus différemment (modèle clé-serrure).
- Deux énantiomères ont les mêmes propriétés physiques mais des pouvoirs rotatoires opposés et des activités biologiques différentes.
- Thalidomide : un énantiomère sédatif, l'autre tératogène $\Rightarrow$ durcissement mondial des contrôles pharmaceutiques.
- Ibuprofène : seul le (S) est actif (environ 100 fois plus que le (R)); le racémique est vendu car le corps convertit partiellement (R) en (S).
- Carvone (menthe / carvi) et limonène (orange / citron) : nos récepteurs olfactifs sont chiraux.
- Enjeu industriel majeur : séparer les énantiomères (dédoublage) ou fabriquer directement le bon (synthèse asymétrique, catalyseurs chiraux).

EXERCICE 6 Pour t'entraîner

L'énantiomère (R) du limonène, d'odeur d'orange, est dextrogyre : son pouvoir rotatoire spécifique vaut $[\alpha] = +125$ (unités usuelles du polarimètre).

1. Que vaut le pouvoir rotatoire spécifique de l'énantiomère (S), d'odeur de citron ? Justifier.
2. On mesure la rotation de la lumière polarisée par un échantillon de limonène extrait d'écorces d'orange et on trouve une déviation nulle. Que peut-on conclure sur la composition de l'échantillon ?
3. Ces deux énantiomères peuvent-ils être séparés par distillation fractionnée ? Justifier.

CORRIGÉ Exercice : limonène

1. Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires de même valeur absolue et de signes opposés : l'énantiomère (S) a donc $[\alpha] = -125$ (lévogyre).
2. Une déviation nulle signifie que l'échantillon est optiquement inactif : il s'agit soit d'un mélange racémique (50 % de (R) et 50 % de (S), les effets se compensent exactement), soit éventuellement d'un mélange dont les proportions conduiraient à une compensation — mais le cas naturel et attendu ici est le mélange racémique. L'odeur de l'échantillon serait d'ailleurs intermédiaire entre l'orange et le citron.
3. Non : les deux énantiomères ont exactement la même température d'ébullition (pro-

priété physique identique), ils s'évaporent donc ensemble. Il faut une méthode chirale : chromatographie chirale, dédoublement par formation de diastéréoisomères, ou résolution enzymatique.

LESAVAIS-TU ? Et au quotidien ?

La stéréochimie est partout : l'aspartame (édulcorant des boissons « light ») est sucré, alors que son énantiomère est amer ; le glucose naturel (*D*) est assimilé par notre organisme, mais son image miroir (*L*) ne l'est pas — on pourrait manger du sucre (*L*) sans grossir, s'il n'était pas si cher à fabriquer ! Même les arômes des jus de fruits que l'on déguste à l'heure de la récréation (bissap, ananas, mangue) doivent leur parfum à des molécules dont la géométrie dans l'espace fait toute la différence. La prochaine fois qu'un parfum te plaît, remercie la chiralité !

8

TRAVAUX PRATIQUES

8.1 Objectifs du TP

À l'issue de cette séance de travaux pratiques, tu seras capable de :

- mettre en évidence expérimentalement l'**activité optique** d'une solution de glucose à l'aide d'un polarimètre artisanal ;
- mesurer l'**angle de rotation** α du plan de polarisation de la lumière pour deux concentrations différentes ;
- vérifier qualitativement la **loi de Biot** : α est proportionnel à la concentration c de la solution ;
- construire, à l'aide de modèles moléculaires, les deux **énantiomères** du butan-2-ol, montrer qu'ils ne sont pas superposables et les représenter en projection de Fischer ;
- matérialiser les **conformations** éclipsée et décalée de l'éthane et les représenter en projection de Newman ;
- réaliser les conformations **chaise** et **bateau** du cyclohexane et comparer leur stabilité.

Ce TP illustre directement la famille de situations « choix d'un stéréo-isomère, comparaison de deux énantiomères » : tu vas voir de tes propres yeux qu'une molécule chirale dévie la lumière polarisée, et toucher de tes propres mains ce qu'est la chiralité.

8.2 Matériel et produits

Matériel / produit	Alternative locale si indisponible
Deux filtres polarisants (polariseur et analyseur)	Verres de lunettes 3D de cinéma récupérés, ou deux verres de lunettes de soleil polarisées
Lampe torche ou lampe de poche à LED	Lampe de téléphone portable, faisceau bien dirigé
Tube en verre ou cuvette transparente de longueur $l = 10$ cm	Tube à essai large, éprouvette, ou cristalliseur en verre propre (mesurer la longueur traversée par la lumière)
Glucose en poudre (D-glucose)	Sucre de table (saccharose) du marché, bien dissous et filtré; noter que le pouvoir rotatoire diffère
Balance au centième de gramme	Balance de ménagère ou de boutique; à défaut, doser avec une cuillère à café étalonnée (≈ 5 g)
Fioles jaugées de 100 mL, béchers, agitateur en verre	Bouteilles en plastique propres graduées au marqueur à l'aide d'une éprouvette
Rapporteur, feuilles blanches, marqueur, papier calque	Rapporteur d'écolier classique
Modèles moléculaires (boules et tiges)	Boules de pâte à modeler de couleurs différentes (noir = C, blanc = H, rouge = O) et allumettes ou cure-dents comme liaisons

8.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

- Pictogramme « matériel en verre » : le tube en verre et les fioles sont fragiles. Manipule-les au-dessus de la paillasse, jamais au-dessus du sol. En cas de casse, ne ramasse jamais les éclats à mains nues : utilise une pelle et une brosse.
- Pictogramme « rayonnement lumineux » : ne dirige jamais le faisceau de la lampe vers les yeux d'un camarade, même si la lumière d'une torche est peu intense.
- Le glucose et le saccharose sont des produits non dangereux (comestibles), mais en

chimie on adopte le réflexe professionnel : on ne goûte jamais un produit du laboratoire, même du sucre.

- Porte une blouse ou un tablier, attache les cheveux longs, et garde la paillasse déga-
gée.
- La pâte à modeler ne se mange pas ; lave-toi les mains à la fin de la séance.

8.4 Schéma du dispositif

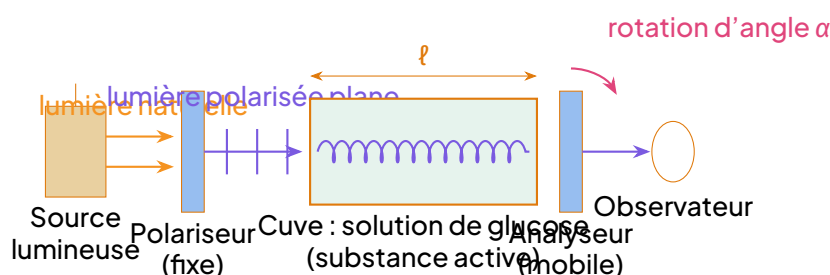


Schéma du polarimètre artisanal : la lumière traverse le polariseur, puis la cuve de solution de glucose qui fait tourner le plan de polarisation d'un angle α ; on le mesure en tournant l'analyseur jusqu'à l'extinction.

8.5 Protocole

Partie 1 : polarimétrie artisanale (activité optique et loi de Biot)

1. **Préparation des solutions.** Prépare 100,0 mL d'une solution S_1 en dissolvant $m_1 = 20,0$ g de glucose (D-glucose) dans de l'eau distillée (ou de l'eau bouillie refroidie). Filtre si la solution est trouble : toute suspension diffuse la lumière et gêne l'observation. Prépare ensuite la solution S_2 en diluant S_1 deux fois : prélève 50,0 mL de S_1 (pipette jaugée ou seringue graduée) et complète à 100,0 mL avec de l'eau. On obtient $c_1 = 200 \text{ g L}^{-1}$ ($= 0,200 \text{ g mL}^{-1}$) et $c_2 = 100 \text{ g L}^{-1}$ ($= 0,100 \text{ g mL}^{-1}$).
2. **Réglage du zéro (blanc).** Place la cuve remplie d'eau pure entre les deux filtres. Tourne l'analyseur jusqu'à obtenir l'**extinction** (obscurité maximale du champ lumineux). Repère la position de l'analyseur sur le rapporteur fixé derrière lui : c'est la position 0° (zéro de l'appareil).
3. **Mesure avec S_1 .** Remplace l'eau par la solution S_1 : le champ s'éclaire, car le plan de polarisation a tourné. Tourne lentement l'analyseur dans le sens qui rétablit l'extinction. Note l'angle α_1 dont tu as dû tourner l'analyseur, ainsi que le **sens** de rotation (vers la droite de l'observateur = sens horaire : substance **dextrogyre**, notée + ; vers la gauche = sens trigonométrique : substance **lévogyre**, notée -).
4. **Mesure avec S_2 .** Recommence avec la solution S_2 et note α_2 (même sens de rotation).

5. **Reproductibilité.** Refais chaque mesure trois fois (vidange, rinçage à l'eau, rinçage avec la solution, remplissage) et calcule la moyenne $\bar{\alpha}_1$ et $\bar{\alpha}_2$.

Partie 2 : modèles moléculaires (chiralité, conformations, projection de Fischer)

1. **Énantiomères du butan-2-ol (perspective de Cram).** Construis une molécule de butan-2-ol $\text{CH}_3 - \overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$: le carbone n°2 porte quatre groupes différents (H, OH, CH_3 , CH_2CH_3) : c'est un **carbone asymétrique** (noté C*). Construis ensuite son image dans un miroir (inverse deux liaisons ou retourne le modèle). Essaie de superposer les deux modèles en les tournant dans tous les sens, sans casser aucune liaison.
2. **Projection de Fischer du butan-2-ol.** Sur une feuille, trace deux croix (représentant le C*). Rappel : les liaisons horizontales sortent du plan (vers toi), les liaisons verticales rentrent dans le plan. Place les 4 groupes sur le premier modèle (réel) : CH_3 en haut, CH_2CH_3 en bas, H à gauche, OH à droite (par exemple). Reporte cette configuration sur la première croix. Fais de même pour l'image miroir sur la deuxième croix. Vérifie qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre par une rotation de 180° dans le plan de la feuille.
3. **Conformations de l'éthane (projection de Newman).** Construis une molécule d'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$. Fais tourner un groupe méthyle autour de la liaison C - C : passe de la conformation **éclipsée** (les hydrogènes se font face, répulsion maximale) à la conformation **décalée** (rotation de 60° , répulsion minimale). Dessine pour chacune la représentation de Newman correspondante (cercle = carbone avant, traits = liaisons du carbone arrière).
4. **Conformations du cyclohexane (chaise et bateau).** Avec le kit (ou 6 boules noires + 12 blanches + liaisons), construis le cycle en conformation **chaise** (alternance haut/bas des carbones, toutes les liaisons C-H décalées). Puis déforme-le pour obtenir la conformation **bateau** (deux carbones opposés relevés, interactions de drapeau). Compare la facilité de construction et la place occupée.

8.6 Observations et résultats attendus

- Avec l'eau pure, l'extinction est obtenue sans rotation supplémentaire : l'eau est **optiquement inactive**.
- Avec les solutions de glucose, il faut tourner l'analyseur **vers la droite** (sens horaire vu de l'observateur) : le D-glucose est **dextrogyre** ($\alpha > 0$). (Le saccharose est aussi dextrogyre, $[\alpha]_D = +66,5^\circ$).
- L'angle mesuré avec S_1 est environ le **double** de celui mesuré avec S_2 .
- Partie 2 : les deux modèles du butan-2-ol **ne sont pas superposables**, quelle que soit la rotation effectuée : ce sont deux énantiomères. Leurs projections de Fischer sont images l'une de l'autre par rapport à un axe vertical (échange gauche/droite).
- Pour l'éthane, la conformation éclipsée est plus « tendue » (gêne stérique entre les hydrogènes) que la conformation décalée (plus stable).
- Pour le cyclohexane, la conformation chaise est rigide et sans tension (angles $109,5^\circ$, liaisons décalées) ; la conformation bateau présente des interactions de drapeau (H-H trop

proches) et des angles déformés : elle est moins stable d'environ 23 kJ mol^{-1} .

Solution	Concentration c (g L^{-1})	Concentration c (g mL^{-1})	Angle α mesuré (moyenne)
Eau pure	0	0,000	$0,0^\circ$
S_1 (glucose)	200	0,200	$+10,5^\circ$
S_2 (glucose dilué)	100	0,100	$+5,3^\circ$

8.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Vérification de la loi de Biot et dosage

Énoncé. (1) Rappeler la loi de Biot en précisant la signification et les unités usuelles de chaque grandeur. (2) À l'aide des mesures du tableau, montrer que α est proportionnel à c . (3) En déduire le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]_D^{20}$ du glucose (longueur d'onde raie D du sodium, $T = 20^\circ \text{C}$). (4) Une solution inconnue de glucose donne une rotation $\alpha = +7,9^\circ$ dans la même cuve. Quelle est sa concentration en g L^{-1} ?

SOLUTION

Solution.

1. La loi de Biot s'écrit :

$$\alpha = [\alpha]_\lambda^T \times \ell \times c$$

où :

- α : angle de rotation du plan de polarisation (en degrés, $^\circ$) ; + pour dextrogyre, - pour lévogyre.
 - $[\alpha]_\lambda^T$: **pouvoir rotatoire spécifique** (en $^\circ \cdot \text{dm}^{-1} \cdot \text{mL g}^{-1}$ ou $^\circ \cdot \text{dm}^{-1} \cdot \text{cm}^3 \text{g}^{-1}$). C'est une constante caractéristique de la substance chirale, pour une longueur d'onde λ (souvent raie D, 589 nm) et une température T (souvent 20°C).
 - ℓ : longueur de la cuve traversée par la lumière (en décimètres, dm).
 - c : concentration massique de la substance active (en g mL^{-1} , soit g cm^{-3}). Attention : l'unité légale du SI pour c dans cette formule est g mL^{-1} (et non g L^{-1}).
2. Vérification de la proportionnalité. Calculons le rapport $\frac{\alpha}{c}$ pour chaque solution (avec c en g mL^{-1}) :

$$\frac{\alpha_1}{c_1} = \frac{10,5}{0,200} = 52,5^\circ \text{ mL g}^{-1} \quad ; \quad \frac{\alpha_2}{c_2} = \frac{5,3}{0,100} = 53,0^\circ \text{ mL g}^{-1}$$

Les deux rapports sont égaux aux erreurs expérimentales près ($\approx 1\%$) : α est bien proportionnel à c , ce qui vérifie la loi de Biot.

3. Détermination de $[\alpha]_D^{20}$. Avec $\ell = 10,0 \text{ cm} = 1,00 \text{ dm}$:

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{\alpha}{\ell \times c} = \frac{10,5}{1,00 \times 0,200} = +52,5^\circ \text{ dm}^{-1} \text{ mL g}^{-1}$$

La valeur de référence pour le D-glucose (équilibre α/β) est $[\alpha]_D^{20} = +52,7^\circ \text{ dm}^{-1} \text{ mL g}^{-1}$. L'accord est remarquable pour un dispositif artisanal !

4. Dosage de la solution inconnue. D'après la loi de Biot :

$$c_{\text{inconnue}} = \frac{\alpha}{[\alpha] \times \ell} = \frac{7,9}{52,5 \times 1,00} \approx 0,150 \text{ g mL}^{-1} = 150 \text{ g L}^{-1}$$

La solution inconnue a une concentration voisine de 150 g L^{-1} .

EXERCICE RÉSOLU 9 Chiralité du butan-2-ol et projection de Fischer

Énoncé. (1) Pourquoi le carbone n°2 du butan-2-ol est-il dit asymétrique ? (2) Pourquoi les deux modèles construits ne sont-ils pas superposables ? Comment appelle-t-on ces deux molécules ? (3) Le butan-1-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$ possède-t-il des énantiomères ? Justifier. (4) Donne la configuration absolue (*R*) ou (*S*) pour les deux projections de Fischer tracées (règle de Cahn-Ingold-Prelog : priorité $\text{OH} > \text{CH}_2\text{CH}_3 > \text{CH}_3 > \text{H}$).

SOLUTION

Solution.

- Le carbone n°2 est lié à quatre groupes tous différents : H, OH, CH_3 (méthyle) et $\text{CH}_2 - \text{CH}_3$ (éthyle). C'est la définition d'un **carbone asymétrique** (ou stéréocentre), noté C^* .
- Les deux modèles sont images l'un de l'autre dans un miroir plan. Aucune rotation dans l'espace (opération propre) ne permet de faire coïncider simultanément les quatre groupes : ils sont non superposables. Ce sont deux **énantiomères**, et la molécule est dite **chirale** (du grec kheir, main), comme nos deux mains.
- Dans le butan-1-ol, aucun carbone ne porte quatre groupes différents : le carbone 1 porte deux atomes d'hydrogène (CH_2OH), les carbones 2 et 3 sont des CH_2 . La molécule possède un plan de symétrie : elle est achirale, superposable à son image miroir, et ne possède pas d'énantiomère. Elle est donc optiquement inactive.
- Règle CIP : priorités : 1=OH, 2= CH_2CH_3 , 3= CH_3 , 4=H.
 - Projection 1 (H à gauche, OH à droite, CH_3 en haut, CH_2CH_3 en bas) : le groupe de plus basse priorité (H) est sur liaison horizontale (sortant). Le sens 1→2→3 est horaire. Comme H sort, la configuration réelle est l'inverse : (*S*).
 - Projection 2 (image miroir : H à droite, OH à gauche) : le sens 1→2→3 est trigono-

métrique. H sort $\rightarrow$ configuration (R).

Les deux énantiomères sont donc le (R)-butan-2-ol et le (S)-butan-2-ol.

EXERCICE RÉSOLU 10 Isomérisme Z/E : but-2-ène

Énoncé. Dessine les représentations de Cram des deux stéréoisomères du but-2-ène ($\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$). Nomme-les selon la nomenclature Z/E. Sont-ils des énantiomères ou des diastéréoisomères ? Sont-ils chiraux ?

SOLUTION

Solution. Le but-2-ène présente une double liaison $\text{C} = \text{C}$ avec sur chaque carbone deux groupes différents (H et CH_3). Il existe deux diastéréoisomères :

- Isomère Z (zusammen, ensemble) : les deux groupes de priorité forte (CH_3) du même côté de la double liaison. Représentation de Cram : $\text{CH}_3 \cdot / [\text{O}] \cdot / [\text{O}] \text{CH}_3$ (schématique). Molécule achirale (plan de symétrie moléculaire).
- Isomère E (entgegen, opposé) : les deux groupes CH_3 de part et d'autre. Représentation de Cram : $\text{CH}_3 \cdot / [\text{O}] \cdot \text{CH}_3$. Molécule achirale (centre de symétrie).



Ces deux isomères sont des diastéréoisomères (stéréoisomères non images l'un de l'autre dans un miroir). Ils ont des propriétés physiques différentes (PF : Z -139°C , E -106°C).

8.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de concrétiser les notions abstraites du cours. D'une part, la **chiralité moléculaire** se manifeste par une propriété macroscopique mesurable : une solution de glucose fait tourner le plan de polarisation de la lumière, et l'angle de rotation obéit à la **loi de Biot** $\alpha = [\alpha] \ell c$, ce qui permet de doser des substances actives (c'est le principe du **saccharimètre** utilisé dans les sucreries comme la SOSUCAM). D'autre part, les modèles moléculaires montrent que :

- Deux énantiomères, comme le (R)- et le (S)-butan-2-ol, sont des molécules **distinctes et non superposables**, images l'une de l'autre dans un miroir ; leurs projections de Fischer s'en déduisent directement.
- L'isomérisme Z/E (but-2-ène) donne des diastéréoisomères achiraux aux propriétés physiques distinctes.
- Les molécules flexibles adoptent différentes **conformations** par rotation autour des liaisons simples : l'éthane alterne entre forme éclipsée (instable) et décalée (stable) ; le cyclohexane privilégie la conformation **chaise** (sans tension) à la conformation **bateau** (interactions de drapeau).

Tu comprends désormais pourquoi la stéréochimie est cruciale en pharmacie : deux énantiomères

mères peuvent avoir des effets biologiques radicalement différents, comme le rappelle le drame historique de la **thalidomide** (un énantiomère sédatif, l'autre tératogène) ou l'**ibuprofène** (seul l'énantiomère (S) est actif anti-inflammatoire, l'autre est inoffensif mais inactive). En agroalimentaire, l'arôme de la **carvone** change selon la configuration : (R) = menthe, (S) = carvi. La stéréochimie n'est pas une abstraction, c'est la clé de la reconnaissance moléculaire dans le vivant.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9.1 Fiche méthode 1 : Différencier deux isomères de constitution

MÉTHODE Reconnaître le type d'isomérisie de constitution

Deux composés sont des **isomères de constitution** s'ils ont la même formule brute mais des enchaînements d'atomes différents. Pour identifier le type :

1. Écrire la formule brute de chaque composé : si elles diffèrent, ce ne sont pas des isomères.
2. Écrire la formule semi-développée de chacun et repérer les groupes caractéristiques (fonctions).
3. Comparer :
 - Fonctions différentes $\Rightarrow$ isomérisie de **fonction** (ex. alcool $R-OH$ / éther $R-O-R'$).
 - Même fonction, position différente sur la chaîne $\Rightarrow$ isomérisie de **position** (ex. butan-1-ol / butan-2-ol).
 - Même fonction, même position, squelette carboné différent (ramifications) $\Rightarrow$ isomérisie de **chaîne** (ex. butane / 2-méthylpropane).
4. Conclure en une phrase : « A et B sont des isomères de ...car ... ».

Réflexe Bac : toujours vérifier d'abord la formule brute, puis la fonction, puis la position, puis la chaîne — dans cet ordre.

EXERCICE RÉSOLU 11 Isomères de formule brute $C_4H_{10}O$

On considère les quatre composés suivants : A : $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$; B : $CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_3$; C : $(CH_3)_2CH-CH_2-OH$; D : $CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3$.

1. Montrer que ces composés sont isomères.
2. Préciser, pour chaque couple (A,B), (A,C) et (A,D), le type d'isomérisie.

SOLUTION

1. Vérification de la formule brute.
Comptons les atomes de chaque composé :

Composé	Formule semi-développée	Formule brute
A	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{OH}$	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$
B	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$
C	$(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 - \text{OH}$	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$
D	$\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$

Les quatre composés ont la même formule brute $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ mais des enchaînements d'atomes différents : ce sont bien des isomères.

2. Nature des isoméries.

Couple (A, B) : A est le butan-1-ol, B est le butan-2-ol. Même fonction alcool, même chaîne à 4 carbones, mais le groupe $-\text{OH}$ est porté par le carbone 1 dans A et par le carbone 2 dans B : isomérisie de position.

Couple (A, C) : A est le butan-1-ol (chaîne linéaire), C est le 2-méthylpropan-1-ol (chaîne ramifiée). Même fonction alcool en position 1, mais squelettes carbonés différents : isomérisie de chaîne.

Couple (A, D) : A est un alcool (groupe $-\text{OH}$), D est l'éthoxyéthane, un éther-oxyde (groupe $-\text{O}-$). Fonctions chimiques différentes : isomérisie de fonction.

Conclusion : A et B sont isomères de position ; A et C isomères de chaîne ; A et D isomères de fonction.

9.2 Fiche méthode 2 : Représenter une molécule en perspective (Cram)

MÉTHODE Construire une représentation de Cram

La représentation de **Cram** traduit la géométrie tétraédrique d'un carbone sp^3 :

1. Repérer le carbone central et ses 4 substituants.
2. Placer deux liaisons dans le plan de la feuille (traits pleins fins), avec un angle d'environ 109° représenté de façon aplatie.
3. Placer un substituant devant le plan : liaison en trait plein épais (coin).
4. Placer un substituant derrière le plan : liaison en hachures ou pointillés.
5. Vérifier : 4 liaisons au total, jamais 3 liaisons dans le plan (cela déformerait la géométrie).

Réflexe : pour passer d'un énantiomère à l'autre, il suffit d'échanger deux substituants (par exemple celui de devant avec celui de derrière).

EXERCICE RÉSOLU 12 Représentation de Cram de l'acide lactique

L'acide lactique, présent dans le lait caillé et les muscles après un effort, a pour formule semi-développée $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$.

1. Repérer le carbone asymétrique.
2. Donner une représentation de Cram de cette molécule.

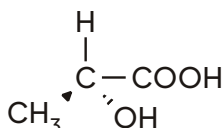
SOLUTION

1. Carbone asymétrique.

Un **carbone asymétrique** est un carbone tétraédrique porteur de quatre substituants différents. Ici, le carbone central porte : $-\text{H}$, $-\text{OH}$, $-\text{CH}_3$ et $-\text{COOH}$: quatre groupes différents. C'est bien un carbone asymétrique, noté C^* .

2. Représentation de Cram.

On place CH_3 et COOH dans le plan, OH devant (trait plein) et H derrière (hachures) :



Toute autre disposition respectant la règle (2 liaisons dans le plan, 1 devant, 1 derrière) est acceptée. En échangeant OH et H , on obtient l'énantiomère image.

Conclusion : l'acide lactique possède un carbone asymétrique (le $\text{C}2$) ; il existe donc sous forme de deux énantiomères représentables en perspective de Cram.

9.3 Fiche méthode 3 : Représenter les énantiomères (Cram et Fischer)**MÉTHODE** Représenter deux énantiomères

En perspective de Cram :

1. Représenter le premier énantiomère selon la fiche 2.
2. Obtenir le second en échangeant deux substituants (ou en dessinant l'image dans un miroir plan).

En projection de Fischer :

1. Placer le carbone asymétrique au centre d'une croix.
2. Les liaisons horizontales sortent du plan (vers l'observateur) ; les liaisons verticales rentrent dans le plan.
3. Placer la chaîne principale sur la verticale, le groupe le plus oxydé (ex. COOH) en haut.
4. L'énantiomère s'obtient en permutant les deux groupes horizontaux (ou les deux verticaux).

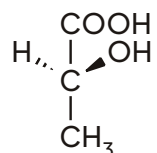
Attention : une rotation de 90° d'une projection de Fischer change la configuration ; seule une rotation de 180° dans le plan la conserve.

EXERCICE RÉSOLU 13 Énantiomères de l'acide lactique en Fischer

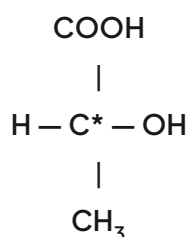
Représenter en projection de Fischer les deux énantiomères de l'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$.

SOLUTION

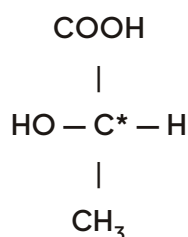
La chaîne carbonée $\text{COOH} - \text{CH}_3$ est placée sur la verticale, avec le groupe le plus oxydé COOH en haut. Les groupes OH et H occupent les positions horizontales (vers l'avant). Énantiomère 1 (OH à droite) :



ou, en croix de Fischer conventionnelle :



Énantiomère 2 : on permute H et OH :



Les deux représentations sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables : ce sont bien deux énantiomères. Un mélange équimolaire des deux constitue un **mélange racémique**, optiquement inactif.

Conclusion : en Fischer, chaîne verticale (groupe oxydé en haut), substituants horizontaux vers l'avant ; la permutation de deux groupes donne l'énantiomère.

9.4 Fiche méthode 4 : Discerner énantiomères et diastéréoisomères

MÉTHODE Classer une paire de stéréo-isomères

1. Vérifier que les deux composés ont la même formule brute et la même constitution (même enchaînement d'atomes) : sinon, ce sont des isomères de constitution.
2. Repérer les éléments de stéréoisomérisie : carbones asymétriques C* et doubles liaisons C = C porteuses de groupes différents.
3. Comparer les configurations :
 - Configurations inversées sur tous les éléments stéréogènes, molécules images dans un miroir non superposables ⇒ **énantiomères**.
 - Configurations inversées sur certains seulement des éléments (ou images superposables) ⇒ **diastéréoisomères**.
4. Cas particulier : pour une double liaison C = C, les isomères **Z** (groupes prioritaires du même côté) et **E** (de part et d'autre) sont des diastéréoisomères.

Réflexe : énantiomères = propriétés physiques identiques (sauf pouvoir rotatoire, opposé) ; diastéréoisomères = propriétés physiques différentes (températures de fusion, ébullition, solubilité).

EXERCICE RÉSOLU 14 Acide 2,3-dihydroxybutanedioïque (acide tartrique)

L'acide tartrique, présent dans le vin et le jus de palme fermenté, a pour formule $\text{HOOC} - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}(\text{OH}) - \text{COOH}$. On considère les trois stéréo-isomères suivants, décrits par la position du groupe OH sur chaque carbone asymétrique (C2 et C3) en projection de Fischer :

- Isomère I : OH à droite sur C2, OH à droite sur C3 ;
 - Isomère II : OH à gauche sur C2, OH à gauche sur C3 ;
 - Isomère III : OH à droite sur C2, OH à gauche sur C3.
1. Justifier l'existence de deux carbones asymétriques.
 2. Préciser la relation de stéréo-isomérisie entre I et II, puis entre I et III.

SOLUTION

1. Carbones asymétriques.

Le carbone C2 porte : - H, - OH, - COOH et - CH(OH)COOH : quatre groupes différents. Il en va de même pour C3 par symétrie de la formule. La molécule possède donc deux carbones asymétriques C2* et C3*.

2. Relations de stéréo-isomérisie.

Couple (I, II) : la configuration est inversée sur C2 (droite → gauche) et sur C3 (droite → gauche). Les deux molécules sont images l'une de l'autre dans un miroir et non superpo-

sables : I et II sont des énantiomères.

Couple (I, III) : la configuration est inversée sur C3 seulement, mais pas sur C2. I et III ne sont pas images dans un miroir : ce sont des diastéréoisomères.

Remarque : l'isomère III possède un plan de symétrie interne (entre C2 et C3) ; il est achiral malgré ses deux C* : c'est le composé méso, optiquement inactif. Il n'existe donc que trois stéréoisomères et non quatre (2^2), car deux des quatre combinaisons sont identiques.

Conclusion : I et II sont énantiomères (toutes configurations inversées) ; I et III sont diastéréoisomères (une seule configuration inversée) ; III est un composé méso achiral.

9.5 Fiche méthode 5 : Identifier et nommer les isomères Z/E

MÉTHODE Reconnaître et nommer un isomère Z ou E

1. Repérer la double liaison C = C et vérifier que chaque carbone de la double liaison porte deux substituants différents : sinon, pas d'isomérie Z/E.
2. Sur chaque carbone, déterminer le groupe prioritaire (numéro atomique Z le plus élevé ; ex. Br > Cl > C > H).
3. Observer la position relative des deux groupes prioritaires :
 - Du même côté de la double liaison $\Rightarrow$ isomère **Z** (zusammen, ensemble) ;
 - De part et d'autre $\Rightarrow$ isomère **E** (entgegen, opposé).
4. Nommer en faisant précéder le nom de (Z)- ou (E)-.

Réflexe : Z et E sont des diastéréoisomères : leurs propriétés physiques diffèrent (ex. températures d'ébullition).

EXERCICE RÉSOLU 15 Isomérie Z/E du but-2-ène

Le but-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$ est un gaz obtenu lors du craquage des hydrocarbures (procédé utilisé à la SONARA).

1. Montrer que le but-2-ène présente une isomérie Z/E.
2. Représenter et nommer les deux stéréoisomères.

SOLUTION

1. Existence de l'isomérie Z/E.

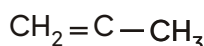
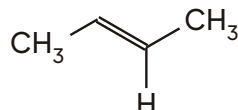
Chaque carbone de la double liaison C = C porte deux substituants différents : - H et

– CH_3 . La rotation autour de la double liaison étant impossible, les deux dispositions spatiales sont distinctes et non interconvertibles : il existe bien une isomérie Z/E.

2. Représentation et nommage.

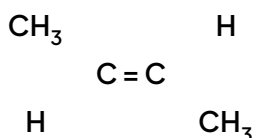
Sur chaque carbone, le groupe prioritaire est CH_3 (carbone, $Z = 6$) devant H ($Z = 1$).

Isomère (Z) : les deux groupes CH_3 du même côté :



Les deux CH_3 prioritaires sont du même côté : c'est le (Z)-but-2-ène.

Isomère (E) : les deux groupes CH_3 de part et d'autre :



Les deux CH_3 prioritaires sont de part et d'autre : c'est le (E)-but-2-ène.

Conclusion : le but-2-ène existe sous deux diastéréoisomères, (Z)-but-2-ène et (E)-but-2-ène, de propriétés physiques différentes ($\theta_{\text{éb}} = 3,7^\circ\text{C}$ pour le Z et $0,9^\circ\text{C}$ pour le E).

9.6 Fiche méthode 6 : Représenter les conformations (Newman, chaise, bateau)

MÉTHODE Construire une représentation de Newman

1. Choisir la liaison C – C d'observation : l'œil regarde le long de cette liaison.
2. Représenter le carbone avant par un point d'où partent 3 liaisons à 120° .
3. Représenter le carbone arrière par un cercle d'où partent 3 liaisons à 120° .
4. Placer les substituants :
 - Conformation éclipsée : les liaisons avant et arrière sont alignées (décalage angulaire 0°) — conformation la moins stable (gêne stérique maximale) ;
 - Conformation décalée : les liaisons arrière sont placées entre celles de l'avant (décalage 60°) — conformation la plus stable.
5. Pour passer de l'une à l'autre : rotation de 60° du carbone arrière autour de la liaison C – C.

Pour le cyclohexane : la forme **chaise** (la plus stable, angles proches de 109° , toutes les liaisons décalées) s'obtient en relevant deux sommets opposés d'un hexagone, l'un vers

le haut, l'autre vers le bas ; la forme **bateau** (moins stable) relève les deux sommets du même côté.

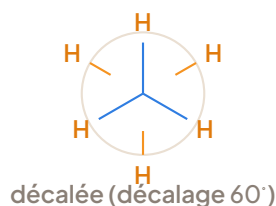
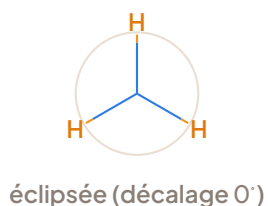
EXERCICE RÉSOLU 16 Conformations de l'éthane et du cyclohexane

1. Représenter en projection de Newman les conformations éclipsée et décalée de l'éthane $\text{CH}_3 - \text{CH}_3$, en regardant le long de la liaison C – C.
2. Indiquer la conformation la plus stable et justifier.
3. Représenter les conformations chaise et bateau du cyclohexane C_6H_{12} et indiquer la plus stable.

SOLUTION**1. Projections de Newman de l'éthane.**

L'œil est placé dans l'axe de la liaison C – C. Le carbone avant est figuré par le point central, le carbone arrière par le cercle ; chacun porte trois atomes d'hydrogène.

Conformation éclipsée (hydrogènes alignés) :

**2. Stabilité.**

La conformation décalée est la plus stable : les liaisons C – H (et les doublets liants) des deux carbones sont le plus éloignées possible, ce qui minimise les répulsions électroniques et la gêne stérique. L'éclipsée correspond à un maximum d'énergie (environ 12 kJ mol^{-1} au-dessus de la décalée). La rotation autour de la liaison C – C reste quasi libre à température ordinaire.

3. Cyclohexane.

Dans la forme chaise, tous les angles de valence sont voisins de 109° et toutes les liaisons C – H sont décalées : c'est la conformation la plus stable. Dans la forme bateau, des hydrogènes se font face (gêne stérique, interactions « drapeau ») : elle est moins stable.

Conclusion : l'éthane privilégie la conformation décalée ; le cyclohexane adopte préférentiellement la conformation chaise, ce qui explique la grande stabilité des cyclohexanes naturels.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Confondre isomérisation de position et de chaîne. Avant de conclure, vérifie d'abord la fonction, puis la position du groupe, puis seulement le squelette. Butan-1-ol / butan-2-ol : position ; butan-1-ol / 2-méthylpropan-1-ol : chaîne.
2. Déclarer asymétrique un carbone portant deux groupes identiques. Un C* doit porter quatre substituants différents. Dans $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$, le C2 porte deux groupes méthyle ? Non : $-\text{CH}_3$ et $-\text{CH}_2\text{CH}_3$ sont différents — mais dans $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{OH}) - \text{CH}_3$, le C2 porte deux $-\text{CH}_3$ identiques : il n'est pas asymétrique. Vérifie chaque substituant en entier, pas seulement le premier atome.
3. Tracer 3 liaisons dans le plan en représentation de Cram. La règle est stricte : 2 liaisons dans le plan, 1 devant (plein), 1 derrière (hachuré). Trois traits dans le plan rendent la représentation fautive.
4. Faire tourner une projection de Fischer de 90° . Une rotation de 90° transforme la molécule en son énantiomère ; seule une rotation de 180° dans le plan conserve la configuration. Ne « retourne » jamais une Fischer pour la comparer à une autre.
5. Inverser Z et E ou oublier la condition d'existence. Z = groupes prioritaires du même côté ; E = de part et d'autre. Et surtout : si un des deux carbones de la double liaison porte deux substituants identiques (ex. $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH}_3$), il n'y a pas d'isomérisation Z/E. Le dire dans la copie montre ta rigueur.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : les bons réflexes

Pour chaque question, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s).

- Deux isomères de constitution ont :
 - la même formule brute et la même formule semi-développée ;
 - la même formule brute mais des formules semi-développées différentes ;
 - des formules brutes différentes.
- Un carbone asymétrique est un carbone :
 - tétragonal lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents ;
 - porteur d'une double liaison ;
 - lié à au moins un atome d'hydrogène.
- Deux énantiomères sont :
 - deux stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables ;
 - deux stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et superposables ;
 - deux isomères de constitution.
- Un mélange racémique :
 - dévie le plan de la lumière polarisée vers la droite ;
 - contient les deux énantiomères en quantités égales et est optiquement inactif ;
 - ne contient qu'un seul énantiomère.
- Le nombre maximal de stéréo-isomères d'une molécule possédant n carbones asymétriques différents est :
 - n ;
 - $2n$;
 - 2^n .

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux, puis justifier chaque réponse en une ou deux phrases.

1. Le butan-1-ol et le butan-2-ol sont des isomères de fonction.
2. Toute molécule possédant un carbone asymétrique est chirale.
3. Deux diastéréoisomères sont toujours images l'un de l'autre dans un miroir.
4. Le pent-2-ène présente l'isomérie *Z/E*, mais pas le but-2-ène.
5. Une solution d'un énantiomère pur est dite dextrogyre si elle fait tourner le plan de polarisation de la lumière vers la droite.
6. Les conformations éclipsée et décalée de l'éthane sont deux molécules différentes que l'on peut isoler à température ordinaire.

EXERCICE 9 Texte à trous : le polarimètre

Recopier et compléter le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : dextrogyre ; pouvoir rotatoire spécifique ; polarimètre ; concentration massique ; lévogyre ; longueur ; Biot ; racémique.

Une substance est dite optiquement active lorsqu'elle fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée. On mesure l'angle de rotation α à l'aide d'un Si le plan tourne vers la droite (sens des aiguilles d'une montre), la substance est dite ; si le plan tourne vers la gauche, elle est dite La loi de s'écrit $\alpha = [\alpha] \times \ell \times C$, où ℓ désigne la de la cuve, C la de la solution et $[\alpha]$ le de la substance. Un mélange, contenant les deux énantiomères en quantités égales, donne un angle α nul.

EXERCICE 10 Définitions express

Définir en une ou deux phrases chacun des termes suivants, en donnant à chaque fois un exemple simple :

1. isomères de chaîne ;
2. carbone asymétrique ;
3. énantiomères ;
4. diastéréoisomères ;
5. représentation de Cram ;
6. conformation décalée.

10.2 Je m'entraîne

EXERCICE 11 Isomères de constitution du $C_4H_{10}O$

On considère les composés organiques de formule brute $C_4H_{10}O$ ne possédant que des liaisons simples.

1. Écrire les formules semi-développées de tous les alcools de formule brute $C_4H_{10}O$ et les nommer.
2. Écrire les formules semi-développées de tous les éthers de formule brute $C_4H_{10}O$ et les nommer.
3. Pour chaque paire d'isomères, préciser le type d'isomérisie mis en jeu (chaîne, position ou fonction).
4. Parmi tous ces isomères, un seul possède un carbone asymétrique. Lequel? Repérer ce carbone par un astérisque et représenter ses deux énantiomères en perspective de Cram.

Données : $M(C) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(H) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(O) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 12 Isomérisie Z/E : le bon candidat

On considère le pent-2-ène et le 2-méthylbut-2-ène.

1. Écrire la formule semi-développée de chacun de ces deux alcènes.
2. Rappeler la condition qu'une double liaison $C = C$ doit remplir pour donner lieu à l'isomérisie Z/E.
3. Montrer qu'un seul des deux alcènes présente l'isomérisie Z/E. Lequel?
4. Représenter les deux stéréo-isomères de cet alcène et préciser, pour chacun, s'il s'agit de l'isomère Z ou E.
5. Ces deux stéréo-isomères sont-ils des énantiomères ou des diastéréoisomères? Justifier.

EXERCICE 13 Polarimétrie sur le saccharose

Une solution de saccharose (sucre de canne, très utilisé au Cameroun) de concentration massique $C = 0,20 \text{ g mL}^{-1}$ est placée dans une cuve de polarimètre de longueur $l = 1,0 \text{ dm}$. À la température de 20°C , on mesure un angle de rotation $\alpha = +13,3^\circ$.

1. Le saccharose est-il dextrogyre ou lévogyre? Justifier.
2. Calculer le pouvoir rotatoire spécifique $[\alpha]$ du saccharose à 20°C . Préciser son unité.

3. Une solution de saccharose de concentration inconnue, placée dans la même cuve, donne un angle $\alpha' = +8,0^\circ$. Calculer sa concentration massique C' .
4. Quel angle mesurerait-on avec un mélange racémique d'un sucre dans les mêmes conditions? Justifier.

EXERCICE 14 Newman : le 1,2-dichloroéthane

On étudie la molécule de 1,2-dichloroéthane $\text{ClCH}_2 - \text{CH}_2\text{Cl}$ en regardant selon l'axe de la liaison C – C.

1. Représenter en projection de Newman la conformation éclipsée et la conformation décalée (anti) de cette molécule.
2. Indiquer, en justifiant, laquelle de ces deux conformations est la plus stable.
3. Peut-on séparer ces deux conformations à température ordinaire? Expliquer pourquoi.
4. Citer la conformation la plus stable du cyclohexane et la représenter.

10.3 Je me prépare au Bac**EXERCICE 15** L'alanine, une molécule chirale de la vie

L'acide 2-aminopropanoïque, appelé alanine, de formule semi-développée
$$\begin{array}{c} \text{NH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{COOH} \end{array}$$
, est l'un des acides α -aminés constitutifs des protéines. On le trouve notamment dans les protéines du niébé et de l'arachide, très consommés au Cameroun.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{N}) = 14 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire moléculaire de l'alanine.
2. Montrer que la molécule d'alanine possède un carbone asymétrique. Le repérer par un astérisque sur la formule semi-développée.
3. Que peut-on en conclure quant à la chiralité de la molécule?
4. Représenter en perspective de Cram les deux énantiomères de l'alanine, en précisant les conventions utilisées (traits plein, hachuré, plein dans le plan).
5. Représenter ces deux mêmes énantiomères en projection de Fischer, en plaçant le groupe COOH en haut.
6. On dissout 4,45 g d'alanine dans de l'eau distillée de façon à obtenir 500 mL de solu-

tion. Calculer la concentration molaire de la solution.

7. La solution précédente contient en réalité les deux énantiomères en quantités strictement égales. Un élève affirme : « cette solution fera tourner le plan de la lumière polarisée ». A-t-il raison ? Justifier en nommant le type de mélange obtenu.
8. Dans les organismes vivants, seul l'un des deux énantiomères de l'alanine (l'énantiomère L) est utilisé pour fabriquer les protéines. Proposer une explication à l'importance de cette sélection naturelle.

EXERCICE 16 Une molécule à deux carbones asymétriques

On considère le 3-bromobutan-2-ol, de formule semi-développée

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{CH} - \text{CH} - \text{CH}_3 \\ | \\ \text{Br} \end{array}$$

Cette molécule servira de modèle pour étudier les relations entre stéréo-isomères.

Données : $M(\text{C}) = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Br}) = 80 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Repérer, par un astérisque, les carbones asymétriques de la molécule. Justifier qu'ils sont bien asymétriques et qu'ils sont différents l'un de l'autre.
2. En déduire le nombre maximal de stéréo-isomères de cette molécule. Justifier par la relation appropriée.
3. Représenter en perspective de Cram les quatre stéréo-isomères, en notant (*R*-type) ou simplement (+)/(-) les configurations des deux carbones pour les distinguer (on notera les formes A, B, C et D).
4. Parmi ces quatre formes, citer un couple d'énantiomères et un couple de diastéréoisomères, en justifiant chaque choix.
5. Classer toutes les relations (énantiomérisme ou diastéréoisomérisme) entre les formes A, B, C et D deux à deux.
6. On réalise une solution contenant uniquement les formes A et B en quantités égales. Cette solution dévie-t-elle le plan de la lumière polarisée ? Même question pour une solution contenant A et C en quantités égales. Justifier.

EXERCICE 17 Le thalidomide : quand la stéréochimie devient un enjeu de santé publique

Document. Au début des années 1960, le thalidomide était prescrit aux femmes enceintes comme calmant et contre les nausées. Ce médicament, vendu sous forme de mélange racémique, possède un carbone asymétrique. Or, si l'un des énantiomères pos-

sède bien l'effet sédatif recherché, l'autre s'est révélé tératogène : il provoque de graves malformations du fœtus. Des milliers d'enfants sont nés avec des malformations avant le retrait du médicament. Depuis, l'industrie pharmaceutique cherche à produire des médicaments sous forme d'un seul énantiomère. Ainsi, seul l'énantiomère (S) de l'ibuprofène est actif contre la douleur, et les deux énantiomères de la carvone ont des odeurs différentes : l'un sent la menthe, l'autre le carvi.

1. Expliquer, à l'aide du document, ce qu'est un mélange racémique et pourquoi il était moins coûteux de vendre le thalidomide sous cette forme.
2. Définir les termes carbone asymétrique et énantiomère.
3. Expliquer pourquoi deux énantiomères, qui ont les mêmes propriétés physiques (température de fusion, solubilité...) et chimiques, peuvent avoir des effets biologiques très différents dans un organisme vivant, lui-même constitué de molécules chirales.
4. Citer, à partir du document, deux molécules (autres que le thalidomide) dont les énantiomères ont des propriétés biologiques différentes, en précisant ces différences.
5. La séparation des énantiomères d'un mélange racémique (opération appelée dédoublement) est délicate car les deux énantiomères ont des propriétés physiques presque identiques. Proposer une raison pour laquelle une simple distillation ne permet pas de les séparer.
6. Rédiger un court paragraphe (cinq à huit lignes) expliquant pourquoi la maîtrise de la stéréochimie est aujourd'hui un enjeu de santé publique, y compris pour les pharmacies et les centres de santé du Cameroun.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : les bons réflexes

1. Réponse b. Deux isomères de constitution ont la même formule brute mais des formules semi-développées différentes : les atomes ne sont pas reliés dans le même ordre. S'ils avaient la même formule semi-développée, ce serait le même composé ; s'ils avaient des formules brutes différentes, ils ne seraient pas isomères.
2. Réponse a. Un carbone asymétrique est un carbone tétragonal (quatre liaisons simples) lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents. Un carbone porteur d'une double liaison est trigonal (plan) et ne peut pas être asymétrique ; la présence d'un hydrogène n'est ni nécessaire ni suffisante.
3. Réponse a. Deux énantiomères sont des stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables (comme les deux mains). Si les images sont superposables, c'est la même molécule ; les énantiomères ont la même formule semi-développée, ce ne sont donc pas des isomères de constitution.
4. Réponse b. Un mélange racémique contient les deux énantiomères en quantités égales ; les pouvoirs rotatoires, égaux en valeur absolue et de signes opposés, se compensent : le mélange est optiquement inactif ($\alpha = 0$).
5. Réponse c. Le nombre maximal de stéréo-isomères est 2^n : chaque carbone asymétrique offre deux configurations possibles, d'où $2 \times 2 \times \dots \times 2 = 2^n$ combinaisons.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

1. Faux. Le butan-1-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2\text{OH}$ et le butan-2-ol $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CHOH} - \text{CH}_3$ ont la même fonction alcool ; seule la position du groupe hydroxyle change. Ce sont des isomères de position.
2. Vrai. Une molécule possédant un seul carbone asymétrique n'a aucun plan de symétrie : elle n'est pas superposable à son image dans un miroir, elle est donc chirale. (Attention : avec plusieurs carbones asymétriques, une molécule méso possédant un plan de symétrie serait achirale.)
3. Faux. Deux diastéréoisomères sont des stéréo-isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. C'est justement ce qui les distingue des énantiomères.
4. Faux. C'est l'inverse ! Dans le but-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_3$, chaque carbone de la double liaison porte deux groupes différents (H et CH_3) : il présente l'isomérie Z/E. Le pent-2-ène $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ la présente aussi d'ailleurs ; l'affirmation est donc doublement fausse.

5. Vrai. Par définition, une substance est dextrogyre si elle fait tourner le plan de polarisation vers la droite (sens des aiguilles d'une montre, angle $\alpha > 0$) ; lévogyre si elle le fait tourner vers la gauche.
6. Faux. Les conformations éclipsée et décalée de l'éthane se convertissent l'une en l'autre par simple rotation autour de la liaison C – C, dont la barrière énergétique est très faible ($\approx 12 \text{ kJ mol}^{-1}$). À température ordinaire, cette rotation est libre : on ne peut pas isoler les conformères.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous : le polarimètre

Une substance est dite optiquement active lorsqu'elle fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée. On mesure l'angle de rotation α à l'aide d'un polarimètre. Si le plan tourne vers la droite (sens des aiguilles d'une montre), la substance est dite dextrogyre ; si le plan tourne vers la gauche, elle est dite lévogyre. La loi de Biot s'écrit $\alpha = [\alpha] \times \ell \times C$, où ℓ désigne la longueur de la cuve (en dm), C la concentration massique de la solution (en g mL^{-1}) et $[\alpha]$ le pouvoir rotatoire spécifique de la substance. Un mélange racémique, contenant les deux énantiomères en quantités égales, donne un angle α nul.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions express

1. Isomères de chaîne : isomères de constitution qui diffèrent par l'enchaînement des atomes de carbone (chaîne linéaire ou ramifiée). Exemple : le butane $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$ et le 2-méthylpropane $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{CH}_3) - \text{CH}_3$, tous deux de formule brute C_4H_{10} .
2. Carbone asymétrique : atome de carbone tétragonal lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents ; on le note C^* . Exemple : le carbone 2 du butan-2-ol

$$\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3 - \underset{*}{\text{C}} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$$
 porte H, OH, CH_3 et C_2H_5 .
3. Énantiomères : couple de stéréo-isomères images l'un de l'autre dans un miroir et non superposables. Exemple : les deux formes de l'acide lactique $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$.
4. Diastéréoisomères : stéréo-isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Exemple : les isomères *Z* et *E* du but-2-ène.
5. Représentation de Cram : représentation conventionnelle en perspective d'une molécule : les liaisons dans le plan sont des traits pleins fins, celle qui sort du plan vers l'observateur est un trait plein épais (triangulaire), celle qui rentre derrière le plan est un trait hachuré. Exemple : la représentation d'un énantiomère de l'alanine.
6. Conformation décalée : conformation dans laquelle, vue en projection de Newman,

les liaisons issues des deux carbones voisins forment entre elles un angle de $109,5^\circ$; les groupes sont le plus éloignés possible, ce qui minimise les répulsions. Exemple : la conformation décalée de l'éthane, plus stable que l'éclipsée.

CORRIGÉ Exercice 5 — Isomères de constitution du $C_4H_{10}O$

1. Les alcools (4 isomères) :

Formule semi-développée	Nom
$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2OH$	butan-1-ol
$CH_3 - CH_2 - CHOH - CH_3$	butan-2-ol
$CH_3 - CH(CH_3) - CH_2OH$	2-méthylpropan-1-ol
$CH_3 - C(CH_3)(OH) - CH_3$	2-méthylpropan-2-ol

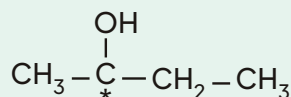
2. Les éthers (3 isomères) :

Formule semi-développée	Nom
$CH_3 - O - CH_2 - CH_2 - CH_3$	1-méthoxypropane
$CH_3 - O - CH(CH_3) - CH_3$	2-méthoxypropane
$CH_3 - CH_2 - O - CH_2 - CH_3$	éthoxyéthane

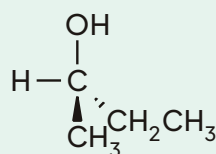
3. Types d'isomérisation :

- butan-1-ol / butan-2-ol : isomérisation de position (même chaîne, même fonction, position du OH différente) ;
- butan-1-ol / 2-méthylpropan-1-ol : isomérisation de chaîne (chaîne linéaire contre chaîne ramifiée) ;
- butan-1-ol / éthoxyéthane : isomérisation de fonction (alcool contre éther) ;
- méthoxypropane / 2-méthoxypropane : isomérisation de chaîne.

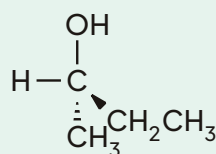
4. Carbone asymétrique : seul le butan-2-ol possède un carbone asymétrique : le carbone 2, lié à H, OH, CH_3 et CH_2CH_3 (quatre groupes différents) :



Les deux énantiomères en perspective de Cram :



Énantiomère 1



Énantiomère 2 (image miroir)

Les deux formes sont images l'une de l'autre dans un miroir (les positions des groupes CH_3 et C_2H_5 devant/derrière le plan sont interverties) et non superposables.

CORRIGÉ Exercice 6 — Isomérisation Z/E : le bon candidat

1. Formules semi-développées :

- pent-2-ène : $\text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3$;
- 2-méthylbut-2-ène : $\text{CH}_3 - \text{C}(\text{CH}_3) = \text{CH} - \text{CH}_3$.

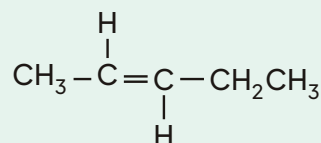
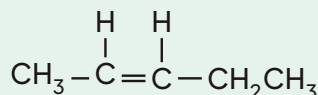
2. Condition d'existence de l'isomérisation Z/E : chacun des deux atomes de carbone de la double liaison $\text{C} = \text{C}$ doit porter deux atomes ou groupes d'atomes différents.

3. Application :

- Pent-2-ène : le carbone 2 porte H et CH_3 (différents) ; le carbone 3 porte H et C_2H_5 (différents). La condition est remplie : isomérisation Z/E possible.
- 2-méthylbut-2-ène : le carbone 2 porte deux groupes CH_3 identiques : la condition n'est pas remplie, pas d'isomérisation Z/E.

Seul le pent-2-ène présente l'isomérisation Z/E.

4. Représentation des deux stéréoisomères :



(Z)-pent-2-ène : CH_3 et C_2H_5 du même côté (E)-pent-2-ène : CH_3 et C_2H_5 de part et d'autre

Dans l'isomère Z (zusammen, « ensemble »), les deux groupes prioritaires (ici CH_3 et C_2H_5) sont du même côté de la double liaison ; dans l'isomère E (entgegen, « opposé »), ils sont de part et d'autre.

5. Nature de la relation : ces deux stéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir (aucune rotation ne permet de passer de l'un à l'autre sans rompre la double liaison, et leur image miroir est superposable à chacun d'eux). Ce sont donc des diastéréoisomères.

CORRIGÉ Exercice 7 — Polarimétrie sur le saccharose

1. L'angle mesuré est positif : $\alpha = +13,3^\circ$. Le plan de polarisation tourne donc vers la droite : le saccharose est dextrogyre.

2. D'après la loi de Biot : $\alpha = [\alpha] \times \ell \times C$, d'où :

$$[\alpha] = \frac{\alpha}{\ell \times C} = \frac{13,3}{1,0 \times 0,20} = 66,5^\circ \text{ mL g}^{-1} \text{ dm}^{-1}$$

Le pouvoir rotatoire spécifique du saccharose à 20 °C vaut $[\alpha] = +66,5^\circ \cdot \text{mL} \cdot \text{g}^{-1} \cdot \text{dm}^{-1}$ (valeur proche de la valeur tabulée +66,5, excellente cohérence).

3. La même cuve et la même substance donnent le même $[\alpha]$:

$$C' = \frac{\alpha'}{[\alpha] \times \ell} = \frac{8,0}{66,5 \times 1,0} = 0,12 \text{ g mL}^{-1}$$

Vérification : $66,5 \times 1,0 \times 0,12 = 7,98 \approx 8,0^\circ$. Correct.

4. Avec un mélange racémique, les deux énantiomères sont présents en quantités égales ; leurs pouvoirs rotatoires, opposés, se compensent exactement :

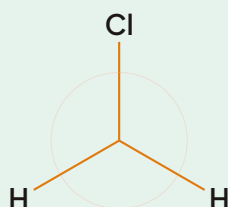
$$\alpha = [\alpha] \ell C_{\text{total}} \times \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \right) = 0^\circ$$

On mesurerait un angle nul : le mélange est optiquement inactif.

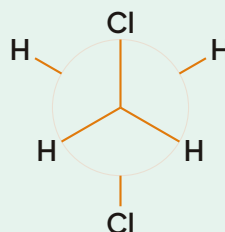
CORRIGÉ

Exercice 8 — Newman : le 1,2-dichloroéthane

1. Projections de Newman (l'observateur regarde selon l'axe C – C ; le point central représente le carbone avant, le cercle le carbone arrière) :



Conformation éclipée



Conformation décalée (anti)

Dans la conformation éclipée, les liaisons du carbone arrière sont cachées derrière celles du carbone avant (on les dessine légèrement décalées pour la lisibilité). Dans la conformation décalée anti, les deux atomes de chlore sont diamétralement opposés (angle de 180°).

2. La conformation décalée (anti) est la plus stable : les groupes volumineux Cl sont le plus éloignés possible, ce qui minimise les répulsions électroniques et stériques. Dans la conformation éclipée, les doublets des liaisons se font face, ce qui crée une tension d'éclipsage.

3. Non, on ne peut pas les séparer à température ordinaire : la rotation autour de la liaison simple C – C est quasi libre (barrière énergétique très faible, de l'ordre de quelques kJ mol^{-1}). Les conformations s'interconvertissent en permanence : ce ne sont pas des molécules différentes mais des conformères de la même molécule.

4. La conformation la plus stable du cyclohexane est la conformation chaise, dans laquelle toutes les liaisons sont décalées et les angles proches de :



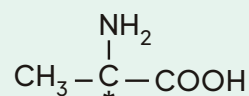
Conformation chaise du cyclohexane

CORRIGÉ Exercice 9 — L'alanine, une molécule chirale de la vie

1. Masse molaire. Formule brute de l'alanine $\text{CH}_3 - \text{CH}(\text{NH}_2) - \text{COOH}$: $\text{C}_3\text{H}_7\text{NO}_2$.

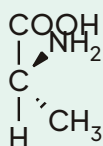
$$M = 3 M(\text{C}) + 7 M(\text{H}) + M(\text{N}) + 2 M(\text{O}) = 3 \times 12 + 7 \times 1 + 14 + 2 \times 16 = 89 \text{ g mol}^{-1}$$

2. Carbone asymétrique. Le carbone 2 est lié à quatre groupes tous différents : H, NH_2 , CH_3 et COOH . C'est un carbone asymétrique :

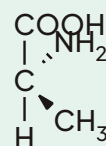


3. Chiralité. La molécule possède un seul carbone asymétrique et aucun plan de symétrie : elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Elle est donc chirale et existe sous deux énantiomères.

4. Représentation de Cram. Conventions : trait plein fin = liaison dans le plan ; trait plein épais = liaison vers l'avant ; trait hachuré = liaison vers l'arrière.

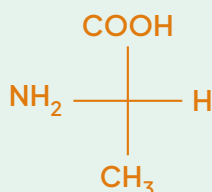


Énantiomère 1

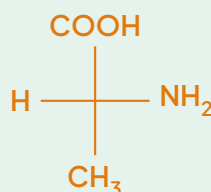


Énantiomère 2

5. Projection de Fischer. COOH en haut, CH_3 en bas (chaîne verticale vers l'arrière), NH_2 et H sur l'horizontale (vers l'avant) :



Énantiomère 1



Énantiomère 2

6. Concentration molaire.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{4,45}{89} = 0,050 \text{ mol} \quad ; \quad c = \frac{n}{V} = \frac{0,050}{0,500} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$$

7. L'élève a tort : la solution contient les deux énantiomères en quantités égales, c'est un mélange racémique. Les pouvoirs rotatoires des deux énantiomères, égaux en valeur absolue et de signes opposés, se compensent : l'angle de rotation mesuré est nul. La solution est optiquement inactive.

8. Les récepteurs biologiques (enzymes, sites actifs des protéines) sont eux-mêmes chiraux : ils ne reconnaissent qu'une seule configuration spatiale, comme une main droite n'entre que dans un gant droit. L'utilisation d'un seul énantiomère (l'alanine L) garantit que toutes les protéines ont une architecture spatiale cohérente et fonctionnelle ; l'incorporation de l'autre énantiomère fausserait le repliement des protéines.

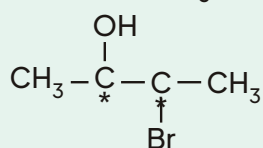
Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1 pt ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 1,5 pt ; Q7 : 1 pt ; Q8 : 1 pt.

Points de vigilance : ne pas oublier l'unité de M ; en Fischer, la verticale part vers l'arrière et l'horizontale vers l'avant ; une permutation de deux groupes donne l'énantiomère, deux permutations redonnent la même molécule ; un mélange racémique n'est pas « sans carbone asymétrique », il est optiquement inactif par compensation.

CORRIGÉ Exercice 10 — Une molécule à deux carbones asymétriques

1. Carbones asymétriques. Dans $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{CHBr} - \text{CH}_3$:

- le carbone 2 est lié à H, OH, CH_3 et $\text{CHBr} - \text{CH}_3$: quatre groupes différents $\Rightarrow \text{C}^*$;
- le carbone 3 est lié à H, Br, CH_3 et $\text{CHOH} - \text{CH}_3$: quatre groupes différents $\Rightarrow \text{C}^*$.



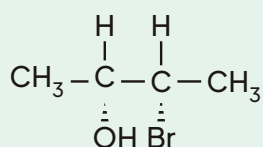
Ils sont différents l'un de l'autre car leurs quatre substituants ne sont pas les mêmes (OH d'un côté, Br de l'autre) : la molécule ne possède aucun plan de symétrie, il n'existe donc pas de forme méso.

2. Nombre de stéréo-isomères. Avec $n = 2$ carbones asymétriques différents : $2^n = 2^2 = 4$ stéréo-isomères au maximum, tous effectivement distincts ici.

3. Les quatre formes (configuration de C2 notée en premier, celle de C3 en second ; + et - désignent les deux configurations opposées d'un même carbone) :

Forme	Configuration C2	Configuration C3
A	+	+
B	-	-
C	+	-
D	-	+

Représentation de Cram de la forme A (les autres s'obtiennent en inversant un ou deux centres) :



Forme A(+,+)

4. Couples remarquables :

- A et B : les deux centres sont inversés (+,+) ↔ (-,-) ; A et B sont images dans un miroir et non superposables : ce sont des énantiomères.
- A et C : seul le centre C3 est inversé ; A et C ne sont pas images miroir : ce sont des diastéréoisomères.

5. Classement complet des relations deux à deux :

Couple	Relation
A - B	énantiomères (deux centres inversés)
C - D	énantiomères (deux centres inversés)
A - C	diastéréoisomères (un seul centre inversé)
A - D	diastéréoisomères (un seul centre inversé)
B - C	diastéréoisomères (un seul centre inversé)
B - D	diastéréoisomères (un seul centre inversé)

6. Activité optique des mélanges :

- A + B en quantités égales : A et B sont des énantiomères ; le mélange est racémique : les pouvoirs rotatoires se compensent, la solution ne dévie pas le plan de la lumière polarisée ($\alpha = 0$).
- A + C en quantités égales : A et C sont des diastéréoisomères ; leurs pouvoirs rotatoires n'ont aucune raison d'être opposés (ce ne sont pas des images miroir) : il n'y a pas compensation, la solution dévie le plan de la lumière polarisée.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 1 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 2 pts ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 1,5 pt.
Points de vigilance : la règle des 2ⁿ ne donne qu'un maximum (une forme méso le réduirait, mais elle n'existe pas ici car les deux C* sont différents) ; inverser un seul centre donne un

diastéréoisomère, inverser tous les centres donne l'énantiomère ; un mélange équimolaire de diastéréoisomères n'est jamais racémique.

CORRIGÉ Exercice 11 — Le thalidomide : enjeu de santé publique

1. Un mélange racémique est un mélange contenant les deux énantiomères en quantités égales ; il est optiquement inactif. Vendre le thalidomide sous cette forme était moins coûteux car la synthèse chimique classique produit naturellement les deux énantiomères en proportions égales : séparer l'énantiomère actif (dédoublage) ou mettre au point une synthèse asymétrique demande des étapes supplémentaires longues et chères.

2. Un carbone asymétrique est un atome de carbone tétraédrique lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. Un énantiomère est l'un des deux stéréoisomères d'un couple de molécules images l'une de l'autre dans un miroir et non superposables.

3. Les énantiomères ont les mêmes propriétés physiques et chimiques dans un environnement achiral. Mais l'organisme vivant est un environnement chiral : enzymes, récepteurs et protéines sont eux-mêmes constitués de molécules chirales (acides aminés L, sucres D). Chaque énantiomère s'ajuste différemment à ces récepteurs, comme une main droite et une main gauche dans un gant droit : l'un est reconnu et produit l'effet voulu, l'autre est inactif ou provoque un effet toxique (tératogène pour le thalidomide).

4. D'après le document :

- Ibuprofène : seul l'énantiomère (S) est actif contre la douleur ; l'autre est (quasi) inactif.
- Carvone : un énantiomère sent la menthe, l'autre le carvi : même formule, odeurs différentes.

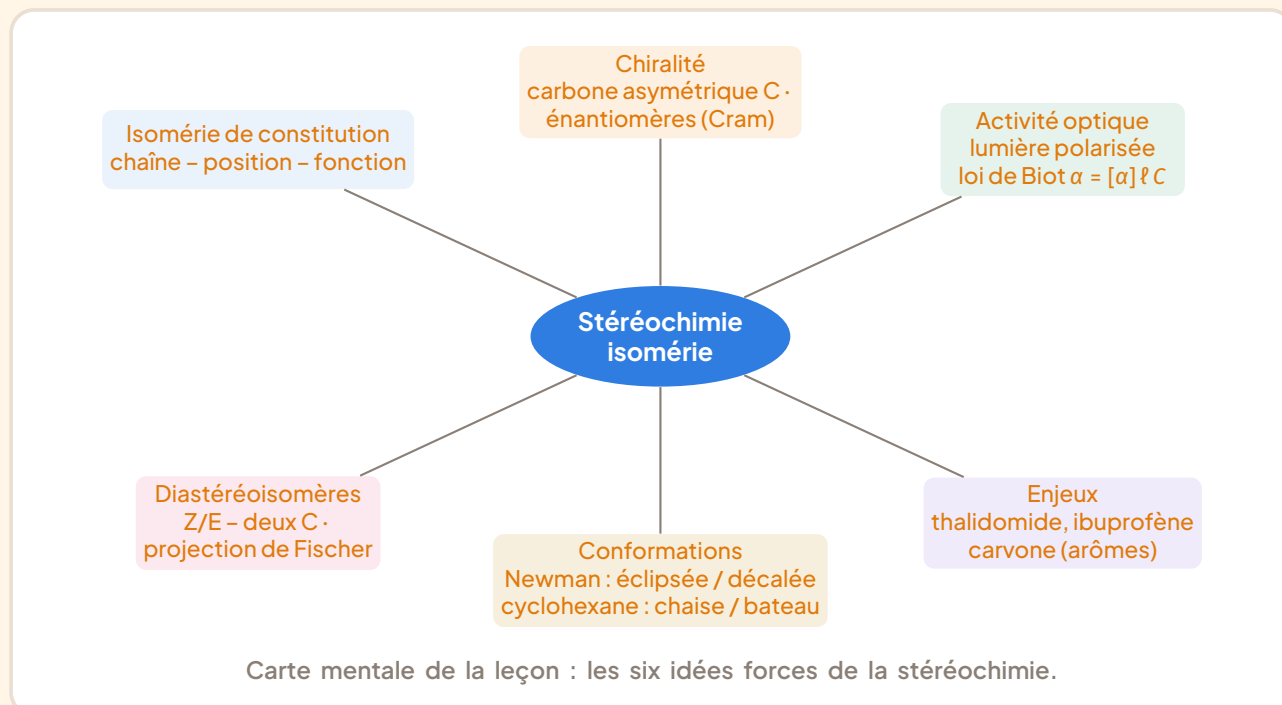
5. La distillation sépare des espèces de températures d'ébullition différentes. Or deux énantiomères ont exactement la même température d'ébullition (mêmes propriétés physiques) : ils s'évaporent ensemble et la distillation ne peut pas les séparer. Il faut des méthodes chirales (chromatographie chirale, formation de sels de diastéréoisomères, enzymes).

6. Paragraphe de synthèse (exemple de rédaction) : La tragédie du thalidomide a montré que deux énantiomères, pourtant de même formule brute, peuvent avoir des effets biologiques radicalement opposés : l'un soigne, l'autre malforme. Maîtriser la stéréochimie, c'est donc maîtriser l'efficacité et l'innocuité des médicaments. Aujourd'hui, les industriels développent des synthèses asymétriques et des contrôles qualité polarimétriques pour garantir que le principe actif délivré est le bon stéréoisomère. Cet enjeu concerne aussi le Cameroun : les pharmacies et centres de santé de Yaoundé, Douala ou des zones rurales doivent pouvoir compter sur des médicaments contrôlés, correctement étiquetés et exempts de l'énantiomère nocif. Former des techniciens et pharmaciens sensibilisés à la stéréochimie, c'est protéger la santé de toute la population.

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 1,5 pt ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 1,5 pt ; Q5 : 1,5 pt ; Q6 : 2 pts.

Points de vigilance : bien distinguer « mêmes propriétés physiques » (vrai dans un environnement achiral) et « mêmes effets biologiques » (faux, car le vivant est chiral) ; le mélange racémique n'est pas dangereux parce qu'il est inactif optiquement, mais parce qu'il contient l'énantiomère toxique ; dans la synthèse, mobiliser le vocabulaire exigé : énantiomère, chiralité, mélange racémique, dédoublement.

12 FICHE BILAN



FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

[L'essentiel de la leçon] Définitions clés

- **Isomères** : composés de même formule brute mais de propriétés différentes.
- **Isomérisation de constitution** : chaîne (squelette différent), position (place du groupe caractéristique ou de la liaison multiple), fonction (nature du groupe caractéristique).
- **Carbone asymétrique C*** : carbone tétraédrique portant quatre groupes différents.
- **Molécule chirale** : non superposable à son image dans un miroir. Deux images non superposables = **énantiomères**.
- **Mélange racémique** : mélange équimolaire des deux énantiomères ; optiquement inactif.
- **Diastéréoisomères** : stéréo-isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre (Z/E ; molécules à plusieurs C*).
- **Conformations** : stéréo-isomères interconvertibles par simple rotation autour d'une liaison σ .

Équations et relations à connaître par cœur

- Loi de Biot : $\alpha = [\alpha] \times l \times C$ (α en degrés, l en dm, C en g mL⁻¹ ou kg L⁻¹ selon l'unité de $[\alpha]$).

- Nombre maximal de stéréo-isomères d'une molécule à n carbones asymétriques : $N = 2^n$.
- Dextrogyre (+) : dévie la lumière polarisée vers la droite ; lévogyre (-) : vers la gauche.

Représentations et cas types

Notion	Représentation	Point de vigilance
Cram	trait plein (plan), coin plein (avant), hachures (arrière)	un seul coin et une seule hachure par C.
Fischer	croix : verticale vers l'arrière, horizontale vers l'avant	échanger 2 groupes $\Rightarrow$ énantiomère
Z / E	C = C : Z = prioritaires du même côté ; E = opposés	priorité : atome de Z le plus grand
Newman	cercle (C arrière) + point (C avant)	décalée plus stable qu'éclipsée
Cyclohexane	chaise (stable) et bateau (instable)	positions axiales et équatoriales

Méthodes express

1. Repérer un C $\cdot$: chercher les carbones sp^3 portant 4 substituants différents (jamais CH_2 , CH_3 , ni C = C).
2. Deux stéréo-isomères ? Images en miroir non superposables $\Rightarrow$ énantiomères ; sinon $\Rightarrow$ diastéréoisomères.
3. Z ou E ? Classer les priorités sur chaque carbone de la double liaison, puis comparer les positions.
4. Activité optique : un seul C $\cdot$ (ou molécule chirale) $\Rightarrow$ active ; racémique ou mésomérique $\Rightarrow$ inactive.

À RETENIR

Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais distinguer isomérisation de chaîne, de position et de fonction sur des exemples simples.
- ☐ Je sais repérer tous les carbones asymétriques d'une molécule et les marquer d'une étoile.
- ☐ Je sais dessiner une molécule chirale en représentation de Cram (coin plein, hachures).
- ☐ Je sais dessiner les deux énantiomères d'une molécule en Cram et en projection de Fischer.
- ☐ Je sais qu'un mélange racémique (50/50) est optiquement inactif.

- ☐ Je connais la loi de Biot $\alpha = [\alpha] \ell C$ et le rôle du polarimètre.
- ☐ Je sais attribuer les descripteurs Z et E à un alcène.
- ☐ Je sais calculer le nombre de stéréo-isomères 2^n et citer le cas de l'acide tartrique (forme méso).
- ☐ Je sais distinguer énantiomères et diastéréoisomères sans hésiter.
- ☐ Je sais dessiner les projections de Newman éclipsée et décalée de l'éthane.
- ☐ Je sais esquisser les conformations chaise et bateau du cyclohexane.
- ☐ Je sais citer un exemple d'enjeu : thalidomide, ibuprofène ou carvone.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**